

Exemplar: 75 ptes.
Subscripció anual: 12.500 ptes.

ISSN: 0212-8195
Dipòsit legal: V. 1.556 - 1978

Administració: Palau de la Generalitat, Cavallers, 2
46001-València
Tel. (96) 386 61 00



Exemplar: 75 ptas.
Suscripción anual: 12.500 ptas.

ISSN: 0212-8195
Depósito legal: V. 1.556 - 1978

Administración: Palau de la Generalitat, Caballeros, 2
46001-Valencia
Tel. (96) 386 61 00

Composició: Servei de Publicacions de la Presidència de la Generalitat
Impressió: Tipografia Artística Puertes, S. L. Palleter, 47. 46008-València

Composición: Servei de Publicacions de la Presidència de la Generalitat
Impresión: Tipografía Artística Puertes, S. L. Palleter, 47. 46008-Valencia

DISPOSICIONS GENERALS

CONSELLERIA D'INDÚSTRIA, COMERÇ I TURISME

2699 *ORDRE de 17/07/89, de la Conselleria d'Indústria, Comerç i Turisme, per la qual s'estableix el contingut mínim en projectes d'indústries i d'instal·lacions industrials.* [89/4366]

La posada en servei de les distintes instal·lacions industrials, com també la inscripció en els preceptius Registres, exigeix la presentació de projectes d'aquests, subscrits per un tècnic competent, als Serveis Territorials d'Indústria i Energia.

Atesa la varietat de tipus de projectes que han de presentar-se i els diferents criteris que són aplicats per cada tècnic projectista en la realització d'aquests, cal establir unes normes que serveixen d'orientació al tècnic i, alhora, que faciliten l'estudi dels projectes per part dels Serveis Territorials d'Indústria i Energia.

No es pretén, amb l'establiment de les presents normes, limitar o condicionar el personal desplegament i realització del projecte de cada tècnic, sinó únicament fixar uns continguts mínims que la Conselleria d'Indústria, Comerç i Turisme considera fonamentals per a la definició i estudi del projecte, tot evitant els retards que es produeixen en sol·licitar, dins dels terminis prevists, annexos o aclariments que el complementen, amb posterioritat a la seua presentació al Servei Territorial corresponent.

D'altra banda, el certificat de fi d'obra té una gran importància, ja que permet la posada en funcionament de la més gran part de les instal·lacions industrials des de l'entrada en vigor del Reial Decret 2135/1980, de 26 de setembre de 1980 (BOE 14.10.80).

Cal per tant regular el seu contingut mínim, a fi d'agilitzar els tràmits, establint el model que haurà de ser utilitzat a les instal·lacions industrials corresponents.

En conseqüència, aquesta Conselleria d'Indústria, Comerç i Turisme, a proposta de la Direcció General d'Indústria i Energia, ha disposat:

DISPOSICIONES GENERALES

CONSELLERIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

2699 *ORDEN de 17 de julio de 1989, de la Conselleria de Industria, Comercio y Turismo, por la que se establece el contenido mínimo en proyectos de industrias y de instalaciones industriales.* [89/4366]

La puesta en servicio de las distintas instalaciones industriales, así como la inscripción en los preceptivos Registros, exige la presentación de proyectos de las mismas, suscritos por técnico competente, en los Servicios Territoriales de Industria y Energía.

Dada la variedad de tipos de proyectos que deben presentarse, así como los distintos criterios que son aplicados por cada técnico projectista en la realización de los mismos, se hace necesario establecer unas normas que sirvan de orientación al técnico, al tiempo que faciliten el estudio de los proyectos por parte de los Servicios Territoriales de Industria y Energía.

No se pretende con el establecimiento de las presentes normas limitar o condicionar el personal desarrollo y realización del proyecto de cada técnico, sino únicamente fijar unos contenidos mínimos que la Conselleria de Industria, Comercio y Turismo considera fundamentales para la definición y estudio del proyecto, evitando los retrasos que se producen al solicitar, dentro de los plazos previstos, anexos o aclaraciones que lo complementen con posterioridad a su presentación en el Servicio Territorial correspondiente.

Por otra parte, el certificado de fin de obra tiene una gran importancia, ya que permite la puesta en funcionamiento de la mayor parte de las instalaciones industriales desde la entrada en vigor del Real Decreto 2135/1980, de 26 de septiembre de 1980 (BOE 14.10.80).

Es necesario por tanto regular su contenido mínimo con el fin de agilizar los trámites, estableciendo el modelo que deberá ser utilizado en las instalaciones industriales correspondientes.

En consecuencia, esta Conselleria de Industria, Comercio y Turismo, a propuesta de la Dirección General de Industria y Energía, ha dispuesto:

Article primer

Els projectes d'indústries i d'instal·lacions específiques que es presenten als Serveis Territorials d'Indústria i Energia d'aquesta Conselleria per a la seua posada en servei i inscripció al Registre Industrial hauran d'ajustar-se, si fa el cas, al contingut que s'estableix a l'Annex I d'aquesta Ordre.

Article segon

Els certificats de fi d'obra de les indústries, i de les instal·lacions industrials, que d'acord amb la normativa vigent hagen de presentar-se als Serveis Territorials d'Indústria i Energia, d'acord amb les finalitats previstes a l'article anterior, seran redactats segons els models que s'estableixen a l'Annex II.

Article tercer

El contingut dels projectes i dels certificats que es normalitzen en aquesta Ordre, tindrà caràcter de mínim necessari, la qual cosa no exclou la possibilitat d'ampliar-lo quan ho considere oportú el tècnic que els subscriba.

Article quart

Es faculta la Direcció General d'Indústria i Energia per dictar les instruccions que calguen per al desplegament i aplicació d'aquesta Ordre, per a modificar els Annexs d'aquesta.

Article cinqué

La present Ordre serà d'aplicació als projectes i certificats que es presenten als Serveis Territorials d'Indústria i Energia transcorreguts dos mesos des de la seua entrada en vigor, que tindrà lloc el dia de la seua publicació al *Diari Oficial de la Generalitat Valenciana*.

València, 17 de juliol de 1989.

El Conseller d'Indústria, Comerç i Turisme,
ANDRÉS GARCÍA RECHE

ANNEX I

Índex de normes de contingut mínim en els projectes d'indústries i instal·lacions industrials

Indústria

- I-1. Noves indústries.
- I-2. Ampliació indústries.
- I-3. Correcció de la contaminació.

Instal·lacions Elèctriques

- EE-1. Línia aèria d'alta tensió.
- EE-2. Centre de transformació.
- EE-3. Instal·lacions elèctriques de baixa tensió en indústries.
- EE-4. Instal·lacions en baixa tensió d'un edifici destinat a habitatges.
- EE-5. Instal·lacions elèctriques de baixa tensió per a locals (són exclosos les destinades a usos industrials i habitatges).

Instal·lacions de gas

- EG-1. Instal·lacions d'emmagatzemament i receptors de GLP.
- EG-2. Instal·lació receptora de gas canalitzat d'ús industrial i comercial.
- EG-3. Homologació d'aparell a gas i autorització de caràcter únic.

Instal·lacions d'aigua

- EA-1. Instal·lacions receptors d'aigua.

Combustibles líquids

- EL-1. Instal·lació d'emmagatzemament i receptora de combusti-

Artículo primero

Los proyectos de industrias y de instalaciones específicas que se presenten en los Servicios Territoriales de Industria y Energía de esta Conselleria, para su puesta en servicio e inscripción en el Registro Industrial cuando proceda, deberán ajustarse al contenido que se establece en el Anexo I a esta Orden.

Artículo segundo

Los certificados de fin de obra de las industrias, y de las instalaciones industriales, que de acuerdo con la normativa vigente deban presentarse en los Servicios Territoriales de Industria y Energía, a los fines previstos en el artículo anterior, serán redactados de acuerdo con los modelos que se establecen en el Anexo II.

Artículo tercero

El contenido de los proyectos y de los certificados que se normalizan en esta Orden, tendrá carácter de mínimo necesario, lo que no excluye la posibilidad de ampliarlo cuando lo considere oportuno el técnico que los suscriba.

Artículo cuarto

Se faculta a la Dirección General de Industria y Energía para dictar las instrucciones necesarias para el desarrollo y aplicación de esta Orden y para modificar los Anexos de la misma.

Artículo quinto

La presente Orden será de aplicación a los proyectos y certificados que se presenten en los Servicios Territoriales de Industria y Energía transcurridos dos meses desde su entrada en vigor, que tendrá lugar el día de su publicación en el *Diari Oficial de la Generalitat Valenciana*.

València, 17 de julio de 1989.

El Conseller de Industria, Comercio y Turismo,
ANDRÉS GARCÍA RECHE

ANEXO I

Índice de normas de contenido mínimo en los proyectos de industrias e instalaciones industriales

Industrias

- I-1. Nuevas Industrias.
- I-2. Ampliación Industrias.
- I-3. Corrección de la contaminación.

Instalaciones eléctricas

- EE-1. Línea aérea de alta tensión.
- EE-2. Centro de transformación.
- EE-3. Instalaciones eléctricas de baja tensión en industrias.
- EE-4. Instalaciones en baja tensión de un edificio destinado a viviendas.
- EE-5. Instalaciones eléctricas de baja tensión para locales (excluidos los destinados a usos industriales y a viviendas).

Instalaciones de gas

- EG-1. Instalaciones de almacenamiento y receptoras de GLP.
- EG-2. Instalación receptora de gas canalizado de uso industrial y comercial.
- EG-3. Homologación de aparato a gas y autorización de carácter único.

Instalaciones de agua

- EA-1. Instalaciones receptoras de agua.

Combustibles líquidos

- EL-1. Instalación de almacenamiento y receptora de combusti-

Caldrà, així mateix, indicar si la maquinària instal·lada és nova o utilitzada.

1.7. Potència total a instal·lar

S'hi indicarà la potència total a instal·lar en l'enllumenat i en usos industrials.

S'hi indicarà si hi ha generadors elèctrics, indicant el seu potèncial en kW. I si hi ha transformadors, en KVA.

1.8. Personal

S'hi indicarà la previsió de personal ocupat al llarg de l'any amb la classificació de directius, tècnics, administratius, obrers fixos i eventuals i el règim de treball.

1.9. Primeres matèries

Es relacionaran les matèries primeres que consumeix l'empresa núm. CNAE i amb elles l'energia de tota classe (elèctrica, carbó, fuel oil, gas, etc.).

1.10. Productes obtinguts

S'hi indicaran els mateixos, o els serveis que es realitzen, d'acord amb els epígrafs corresponents en la CNAE.

Igualment s'indicarà l'horari de treball, o el número de jornades de 8 hores, consignat el total d'hores treballades per setmana i número de dies treballats a l'any.

1.11. Programa d'execució d'instal·lacions

Indicar programa, reflexant-hi temps i concretant la data de la posada en marxa.

2. Estudi econòmic

D'acord amb les dades de la memòria i els valors que corresponen a cada concepte, es farà un estudi de la rendibilitat de l'empresa.

2.1. Inversió total

- Solars i terrenys.
- Edificacions.
- Obres annexes (tanques, paviments, dipòsits, centres de Transformació, etc.).
- Maquinària
- Altres inversions d'equipament (envasos, mobiliari, vehicles propis, etc.).
- Capital circulant fix.

2.2. Despeses

- Personal i Seguretat Social.
- Primeres Matèries.
- Energia.
- Manteniment i reparacions.
- Despeses generals.
- Amortitzacions.
- Assegurança de les instal·lacions.
- Despeses financeres.
- Diversos.

2.3. Ingressos

- Productes obtinguts.
- Serveis.

2.4. Benefici total i rendibilitat

Benefici brut = ingressos — despeses

$$\text{Rendibilitat} = \frac{\text{Beneficis}}{\text{Inversió total}}$$

3. Pressupost

- Maquinària
- Maquinària Estrangera
- Altres inversions d'equipament

Nota: No incloure maquinària ni instal·lacions objecte d'altres projectes específics (Baixa tensió, gas, recipients a pressió, etc.)

4. Plànols

4.1. Emplaçament

Si és un nucli urbà, indicar-ho en relació amb els carrers circumdants i d'accés, assenyalant punts de referència de fàcil identificació.

Deberá asimismo indicarse si la maquinaria instalada es nueva o usada.

1.7. Potencia total a instalar

Se indicará la potencia total a instalar en alumbrado y en usos industriales.

Se indicará si hay generadores eléctricos, indicando su potencia en kW. Y si hay transformadores, en kVA.

1.8. Personal

Se indicará la previsión de personal empleado a lo largo del año con clasificación de directivos, técnicos, administrativos, obreros fijos y eventuales, así como el régimen de trabajo.

1.9. Materias primas

Se relacionarán las materias primas que consume la empresa núm. CNAE y con ellas la energía de toda clase (eléctrica, carbón, fuel oil, gas, etc.).

1.10. Productos obtenidos

Se indicarán los mismos, o los servicios que se realicen, de acuerdo con los epígrafes correspondientes en la CNAE.

Igualmente se indicará el horario de trabajo, o el número de jornadas de 8 horas, consignado el total de horas trabajadas por semana y número de días trabajados al año.

1.11. Programa de ejecución de instalaciones

Indicar programa reflejando tiempos, concretando la fecha de puesta en marcha.

2. Estudio económico

De acuerdo con los datos de la memoria y los valores que correspondan a cada concepto, se hará un estudio de la rentabilidad de la Empresa.

2.1. Inversión total

- Solares y terrenos.
- Edificaciones.
- Obras anexas (vallas, pavimentos, depósitos, centros de transformación, etc.).
- Maquinaria.
- Instalaciones.
- Otras inversiones de equipo (envases, mobiliario, vehículos propios, etc.).
- Capital circulante fijo.

2.2. Gastos

- Personal y Seguridad Social.
- Materias primas.
- Energía.
- Mantenimiento y reparaciones.
- Gastos generales.
- Amortizaciones.
- Seguros de las instalaciones.
- Gastos financieros.
- Varios.

2.3. Ingresos

- Productos obtenidos.
- Servicios.

2.4. Beneficio total y rentabilidad

Beneficio bruto = ingresos — gastos

$$\text{Rentabilidad} = \frac{\text{Beneficios}}{\text{Inversión total}}$$

3. Presupuesto

- Maquinaria.
- Maquinaria Extranjera.
- Otras inversiones de equipo.

Nota: No incluir maquinaria ni instalaciones objeto de otros proyectos específicos (Baja tensión, gas, recipientes a presión, etc.).

4. Planos

4.1. Emplazamiento

Si es un casco urbano, indicarlo en relación con las calles circundantes y de acceso, señalando puntos de referencia de fácil identificación.

Si fos el cas, indicant el balanç: Potència autoritzada, potència a instal·lar i potència total resultant.

1.8. Personal

S'hi indicarà la previsió de personal empleat al llarg de l'any amb classificació de directius, tècnics, administratius, obrers fixes i eventuais, i el règimen de treball, concorde amb la nova situació de l'empresa.

1.9. Primeres matèries

Es relacionaran les variacions de primeres matèries a consumir per l'empresa indicant, a ser possible, la seua CNAE, i amb elles l'energia de tota classe (elèctrica, carbó, fuel-oil, gas, etc.).

1.10. Productes obtinguts

S'hi indicaran les variacions d'aquests o els serveis que es realitzen, d'acord amb els epígrafs corresponents a la CNAE.

Igualment s'indicarà l'horari de treball, o el número de jornades de 8 hores, consignat el total d'hores treballades per setmana i número de dies treballats a l'any.

1.11. Programa d'execució d'instal·lacions

Indicar programa reflexant-hi temps i concretant la data de posada en marxa.

2. Estudi econòmic

D'acord amb les dades de la memòria, i els valors que corresponguen a cada concepte, es farà un estudi de la rendibilitat de l'Empresa, tenint en compte les variacions motivades per l'ampliació.

2.1. Inversió total

S'hi indicaran en els punts següents els valors de l'ampliació i el total resultant.

- Solars i terrenys.
- Edificacions.
- Obres annexes (tanques, paviments, dipòsits, centres de Transformació, etc.).
- Maquinària.
- Instal·lacions.
- Altres inversions d'equipament (envasos, mobiliari, vehicles propis, etc.).
- Capital circulant fix.

2.2. Despeses

- Personal i Seguretat Social.
- Primeres Matèries.
- Energia.
- Manteniment i reparacions.
- Despeses generals.
- Amortitzacions.
- Assegurances de les instal·lacions.
- Despeses financeres.
- Diversos.

2.3. Ingressos

- Productes obtinguts.
- Serveis.

2.4. Benefici total i rendibilitat

Benefici brut = ingressos — despeses

$$\text{Rendibilitat} = \frac{\text{Beneficis}}{\text{Inversió total}}$$

3. Pressupost

Indicar el pressupost dels elements ampliat.

- Maquinària nacional.
- Maquinària Estrangera.
- Altres inversions d'equipament.

Nota: No incloure maquinària ni instal·lacions objecte d'altres projectes específics (Baixa tensió, gas, recipients a pressió, etc.).

4. Plànols

4.1. Emplaçament

Si és en nucli urbà, indicar-ho en relació amb els carrers circumdants i d'accés, i assenyalar punts de referència de fàcil identificació.

En su caso, indicando el balance: Potencia autorizada, potencia a instalar y potencia total resultante.

1.8. Personal

Se indicará la previsión de personal empleado a lo largo del año con clasificación de directivos, técnicos, administrativos, obreros fijos y eventuales, así como el régimen de trabajo, acorde a la nueva situación de la empresa.

1.9. Materias primas

Se relacionarán las variaciones de materias primas a consumir por la empresa indicando, a ser posible, su CNAE, y con ellas la energía de toda clase (eléctrica, carbón, fuel-oil, gas, etc.).

1.10. Productos obtenidos

Se indicarán las variaciones de los mismos o los servicios que se realicen de acuerdo con los epígrafes correspondientes en la CNAE.

Igualmente se indicará el horario de trabajo, o el número de jornadas de 8 horas, consignando el total de horas trabajadas por semana y número de días trabajados al año.

1.11. Programa de ejecución de instalaciones

Indicar programa reflejando tiempos, concretando la fecha de puesta en marcha.

2. Estudio económico

De acuerdo con los datos de la memoria, y los valores que correspondan a cada concepto, se hará un estudio de la rentabilidad de la empresa, teniendo en cuenta las variaciones motivadas por la ampliación.

2.1. Inversión total

Se indicarán en los puntos siguientes los valores de la ampliación y el total resultante.

- Solares y terrenos.
- Edificaciones.
- Obras annexas (valladas, pavimentos, depósitos, centros de transformación, etc.).
- Maquinaria.
- Instalaciones.
- Otras inversiones de equipo (envases, mobiliario, vehículos propios, etc.).
- Capital circulante fijo.

2.2. Gastos

- Personal y Seguridad Social.
- Materias primas.
- Energía.
- Mantenimiento y reparaciones.
- Gastos generales.
- Amortizaciones.
- Seguros de las instalaciones.
- Gastos financieros.
- Varios.

2.3. Ingresos

- Productos obtenidos.
- Servicios.

2.4. Beneficio total y rentabilidad

Beneficio bruto = ingresos — gastos

$$\text{Rentabilidad} = \frac{\text{Beneficios}}{\text{Inversión total}}$$

3. Presupuesto

Indicar el presupuesto de los elementos ampliados.

- Maquinaria nacional.
- Maquinaria Extranjera.
- Otras inversiones de equipo.

Nota: No incluir maquinaria ni instalaciones objeto de otros proyectos específicos (Baja tensión, gas, recipientes a presión, etc.).

4. Planos

4.1. Emplazamiento

Si es en casco urbano, indicarlo en relación con las calles circundantes y de acceso, señalando puntos de referencia de fácil identificación.

Si és fora del nucli urbà, reflectir el paratge en què és situat, i destacar-hi els accessos des dels nuclis de població limítrofs i amb punts de referència de fàcil identificació.

4.2. Diagrama de procés

— S'hi indicarà en un diagrama el procés industrial.

4.3. Planta general

— S'hi indicaran dependències de la indústria, tals com oficines, lavavos, menjadors, magatzems, etc. i en la zona de producció es reflectiran els elements de treball de tota mena, bé amb el seu nom característic o amb el seu número i un índex a l'extrem del plànol.

— Si hi hagués diverses plantes, es farà el mateix a cadascuna, incloent-hi un plànol de secció on es reflectisca la interconnexió de les plantes.

— S'hi inclouran totes les instal·lacions, inclusive les que requereixen projectes específics.

4.4. Qualsevol altre tipus de plànol

— Que pugui donar una més gran comprensió de la indústria o empresa que s'instal·larà.

1-2. AMPLIACIÓ INDÚSTRIES

1. Memòria

1.1. Objecte o antecedents

Exposició dels motius que induïxen a l'ampliació de la indústria.

1.2. Titular de la indústria

Nom, domicili social, capital social i NIF de l'Empresa. En cas de ser individual, el nom, domicili i DNI del propietari.

1.3. Classe i emplaçament de la indústria

— Classe de Indústria segons CNAE i número.

— Localitat, carrer i número si és al nucli urbà o paratge dins del terme municipal, si és fora d'aquest. Indicar-los encara que siguin els mateixos del domicili social de l'Empresa.

— Indicar el número de Registre Industrial.

1.4. Terrenys i edificacions

— Característiques del solar, entorn, m2 del solar i m2 de l'edificació coberta que s'amplia.

— Breu descripció de les edificacions (oficines, naus industrials, magatzems, dipòsits, annexs, etc.), que s'amplien.

— Indicar si són propietat o en règim de lloguer.

1.5. Procés industrial

Exposició, la més completa possible, del procés industrial, inclusive contaminació i seguretat industrial.

1.6. Instal·lacions industrials

Seguint el procés de fabricació, es descriurà tota la maquinària agrupant-se, si fa el cas, en seccions o línies de producció, separant els elements existents dels que causen baixa i dels que són objecte d'ampliació.

S'hi indicarà, de cada màquina, la seua capacitat de producció, potència en kW dels motors que l'accionen, el seu valor en milers de pessetes i la seua procedència nacional o d'importació.

Encara que les instal·lacions específiques, com ara les elèctriques, gas, recipients a pressió, fred industrial, correctores de la contaminació, etc. siguin objecte d'un projecte a part, aquí haurà d'indicar-se la seua existència, potència d'energia motriu i valoració, en el cas que formen part de l'ampliació.

En el cas que siga motiu d'ampliació els mitjans de transport interior, es descriuran entre els serveis auxiliars. Els de transport exterior no es relacionaran, llevat del cas que formen part del grup industrial (pales, *dumpers*, camions frigorífics, etc.) de forma que el transport no pugui ser realitzat per cap altra persona.

Caldrà, així mateix, indicar si la maquinària a ampliar és nova o usada.

1.7. Potència total a instal·lar

Amb la separació de la potència indicada s'indicarà la potència a ampliar en l'enllumenat i en usos industrials (indicant la potència total resultant).

S'hi indicarà si hi ha variació en generadors elèctrics, indicant la seua potència en kW i si hi ha transformadors, en kVA.

Si es fuera del casco urbano, reflejando en el paraje que está situado, destacando los accesos desde los núcleos de población limítrofes y con puntos de referencia de fácil identificación.

4.2. Diagrama de proceso

— Se indicará en un diagrama el proceso industrial.

4.3. Planta general

— Se indicarán dependencias de la industria, tales como oficinas, aseos, comedores, almacenes, etc., y en la zona de producción se reflejarán los elementos de trabajo de toda índole, bien con su nombre característico o con un número y un índice en el extremo del plano.

— Si hubiese varias plantas, se hará lo mismo en cada una, incluyendo un plano de sección donde se refleje la interconexión de las plantas.

— Se incluirán todas las instalaciones, inclusive las que requieran proyectos específicos.

4.4. Cualquier otro tipo de plano

— Que pueda dar una mayor comprensión de la industria o empresa que se va a instalar.

1-2. AMPLIACIÓN INDUSTRIAS

1. Memoria

1.1. Objeto o antecedentes

Exposición de los motivos que inducen a la ampliación de la industria.

1.2. Titular de la industria

Nombre, domicilio social, capital social y NIF de la empresa. En caso de ser individual, el nombre, domicilio y DNI del propietario.

1.3. Clase y emplazamiento de la industria

— Clase de Industria según CNAE y número.

— Localidad, calle y número si es en el casco urbano o paraje dentro del término municipal, si es fuera del mismo.

Indicarlos aunque sean los mismos del domicilio social de la Empresa.

— Indicar el número de Registro Industrial.

1.4. Terrenos y edificaciones

— Características del solar, entorno, m2 del solar y m2 de la edificación cubierta que se amplía.

— Breve descripción de las edificaciones (oficinas, naves industriales, almacenes, depósitos, anexos, etc.) que se amplían.

— Indicar si son propiedad o en régimen de alquiler.

1.5. Proceso industrial

Exposición, lo más completa posible, del proceso industrial, incluso contaminación y seguridad industrial.

1.6. Instalaciones industriales

Seguendo el proceso de fabricación, se describirá toda la maquinaria agrupándose, si procede, en secciones o líneas de producción, separando los elementos existentes de los que causan baja y de los que son objeto de ampliación.

Se indicará, de cada máquina, su capacidad de producción, potencia en kW de los motores que la accionan, su valor en miles de pesetas y su procedencia nacional o de importación.

Aunque las instalaciones específicas, como las eléctricas, gas, recipientes a presión, frío industrial, correctoras de la contaminación, etc. sean objeto de un proyecto aparte, aquí deberá indicarse su existencia, potencia de energía motriz y valoración, en el caso de que formen parte de la ampliación.

En el caso de que sean motivo de ampliación los medios de transporte interior, se describirán entre los servicios auxiliares. Los de transporte exterior no se relacionarán, salvo que formen parte del grupo industrial (pales, *dumpers*, camiones frigoríficos, etc.) de forma que el transporte no pueda ser realizado por otra empresa.

Deberá, asimismo, indicarse si la maquinaria a ampliar es nueva o usada.

1.7. Potencia total a instalar

Con separación de la potencia indicada, se indicará la potencia a ampliar en el alumbrado y en usos industriales (indicando la potencia total resultante).

Se indicará si hay variación en generadores eléctricos, indicando su potencia en kW y si hay transformadores, en kVA.

Si és fora del nucli urbà, reflectir el paratge en què està ubicat, i destacar-hi els accessos des dels nuclis de població limítrofs i amb punts de referència de fàcil identificació.

4.2. Diagrama de procés

— S'hi indicarà en un diagrama el procés industrial.

4.3. Planta general

— S'hi indicaran les dependències de la indústria, tals com oficines, lavavos, menjadors, magatzems, etc. i a la zona de producció es reflectiran els elements de treball de tota mena, bé amb el seu nom característic o amb un número i un índex en l'extrem del plànol.

— Si hi haguessen unes quantes plantes, es farà el mateix en cadascuna, incloent-hi un plànol de secció on es reflexe la interconnexió de les plantes.

— S'hi inclouran totes les instal·lacions, inclusive les que requereixen projectes específics.

4.4. Qualsevol altre tipus de plànol

— Que pugui donar una més gran comprensió de la indústria o empresa que s'instal·larà.

1-3. CORRECCIÓ DE LA CONTAMINACIÓ

1. Memòria

1.1. Antecedents

1.2. Objecte

Exposició de la necessitat del present projecte.

1.3. Titular de les instal·lacions

Nom, domicili social, telèfon o núm. RI, si fa el cas.

1.4. Emplaçament de les instal·lacions i classificació de l'activitat segons el Decret 833/75.

1.5. Procés

Exposició, la més completa possible, del procés industrial centrat, molt especialment, en els seus aspectes contaminants.

1.6. Instal·lacions industrials contaminants

1.6.1. Contaminació atmosfèrica.

S'hi indicaran els focus emissors, els contaminants teòricament emesos, cabdal de gasos i emissions brutes i altres dades especificades a l'article 8è de la OM 18.10.86 (BOE 3/12/76).

1.6.2. Abocaments líquids.

S'hi indicaran els processos d'on procedeixen, la seua composició abans de depurar i cabdals generats, d'acord amb el que disposa el Reglament de Domini Públic hidràulic RD 849/86, de l'11 d'abril (BOE 30.3.86).

1.6.3. Residus sòlids.

S'hi indicaran els processos on es generen i tipus de residus, amb la seua producció anual.

1.7. Mesures correctores

1.7.1. Contaminació atmosfèrica.

Es descriuran els equipaments de depuració prevists, els seus rendiments teòrics i emissions netes comparant-los amb les emissions reglamentàries i les ximeneies d'evacuació, amb els seus càlculs corresponents.

1.7.2. Abocaments líquids

S'hi descriuran les instal·lacions de depuració previstes, els seus rendiments teòrics, la composició dels abocaments depurats i el rec on seran abocats, indicant els límits reglamentaris d'aquest.

1.7.3. Residus sòlids

Es distingiran els residus tòxics de la resta, tot atenent el que disposa la llei de Residus Tòxics Perillosos, Llei 20/86, de 14 de maig (BOE 20.5.86) i el seu Reglament (RD 833/88, de 20 de juliol BOE 30.7.88).

S'hi descriurà la destinació dels residus sòlids generats:

- Aprofitament
- Incineració
- Abocador autoritzat

Indicant, a més a més, la localització del lloc de l'abocador.

1.8. Programa d'execució de les instal·lacions

Indicar programa reflexant temps, concretant la data de posada en marxa.

Si es fuera del casco urbano, reflejando en el paraje que está situado, destacando los accesos desde los núcleos de población limítrofes y con puntos de referencia de fácil identificación.

4.2. Diagrama de proceso

— Se indicará en un diagrama el proceso industrial.

4.3. Planta general

— Se indicarán las dependencias de la industria, tales como oficinas, aseos, comedores, almacenes, etc., y en la zona de producción se reflejarán los elementos de trabajo de toda índole, bien con su nombre característico o con un número y un índice en el extremo del plano.

— Si hubiese varias plantas, se hará lo mismo en cada una, incluyendo un plano de sección donde se refleje la interconexión de las plantas.

— Se incluirán todas las instalaciones, inclusive las que requieran proyectos específicos.

4.4. Cualquier otro tipo de plano

— Que pueda dar una mayor comprensión de la industria o empresa que se va a instalar.

1-3. CORRECCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN

1. Memoria

1.1. Antecedentes

1.2. Objeto

Exposición de la necesidad del presente proyecto.

1.3. Titular de las instalaciones

Nombre, domicilio social, teléfono y núm. RI, si procede.

1.4. Emplazamiento de las instalaciones y clasificación de la actividad según Decreto 833/75.

1.5. Proceso

Exposición, lo más completa posible, del proceso industrial, centrado muy especialmente en sus aspectos contaminantes.

1.6. Instalaciones industriales contaminantes

1.6.1. Contaminación atmosférica.

Se indicarán los focos emisores, los contaminantes teóricamente emitidos, caudal de gases y emisiones brutas y demás datos especificados en el artículo 8º de la OM 18.10.86 (BOE 3.12.76).

1.6.2. Vertidos líquidos.

Se indicarán los procesos de donde proceden, su composición antes de depurar y caudales generados, de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento de Dominio Público hidràulico RD 849/86, de 11 de abril (BOE 30.4.86).

1.6.3. Residuos sólidos.

Se indicarán los procesos donde se generan y tipo de residuos, con su producción anual.

1.7. Medidas correctoras

1.7.1. Contaminación atmosférica.

Se describirán los equipos de depuración previstos, sus rendimientos teóricos, emisiones netas comparando con las emisiones reglamentarias y las chimeneas de evacuación, con sus cálculos correspondientes.

1.7.2. Vertidos líquidos.

Se describirán las instalaciones de depuración previstas, sus rendimientos teóricos, la composición de los vertidos depurados y el cauce donde son vertidos, indicando los límites reglamentarios del mismo.

1.7.3. Residuos sólidos.

Se distinguirán los residuos tóxicos del resto, ateniéndose a lo dispuesto la ley de Residuos Tóxicos Peligrosos, Ley 20/86, de 14 de mayo (BOE 20.5.86) y su Reglamento (RD 833/88, de 20 de julio BOE 30.7.88).

Se describirá el destino de los residuos sólidos generados:

- Aprovechamiento.
- Incineración.
- Vertedero autorizado.

Indicando además la localización de dicho destino.

1.8. Programa de ejecución de las instalaciones

Indicar programa reflejando tiempos, concretando la fecha de puesta en marcha.

2. Pressupost

Pressupost dels equipaments correctors de la contaminació. No inclouent maquinària ni instal·lacions objecte del projecte general i d'altres projectes específics (baixa tensió, gas, recipients a pressió, etc.).

3. Plànols

3.1. Emplaçament

Si és en un nucli urbà, indicar-ho en relació amb els carrers circumdants i d'accés, assenyalant punts de referència de fàcil identificació.

Si és fora del nucli urbà, reflexant el paratge en què està situat, destacant els accessos des dels nuclis de població limítrofs i amb punts de referència de fàcil identificació.

3.2. Diagrama del procés

S'hi indicarà un diagrama del procés contaminant, i també del corredor de la contaminació.

3.2. Plànols generals

Inclouran planta i alçat de les instal·lacions objecte d'aquest projecte.

EE-1. LÍNIA AÈRIA ALTA TENSÍO

1. Memòria

1.1. Objecte

Reglament i disposicions oficials.

1.2. Titular de la instal·lació

1.3. Emplaçament

1.4. Termini d'execució

1.5. Categoria de la línia i zona.

1.6. Potència a transportar.

1.7. Descripció de les instal·lacions.

— Traçat.

* Punt d'encastament.

* Longitud total i parcial.

* Províncies i termes municipals afectats.

* Relació de creuaments, paral·lelismes, etc.

— Materials.

* Conductors.

* Aïllaments.

* Ferratges i accessoris.

* Suports.

— Preses de terra.

2. Càlculs justificatius

2.1. Elèctrics.

* Densitat Màxima.

* Reactància.

* Caiguda de tensió.

* Pèrdues de potència.

* Altres característiques elèctriques.

2.2. Mecànics

* Conductors.

* Suports.

* Distàncies de seguretat.

* Taules d'extesa.

* Fonaments.

3. Plecs de condicions

3.1. Qualitat dels materials.

— Obra civil.

— Conductors.

— Aïlladors.

— Ferratges i accessoris.

— Columnes.

3.2. Normes d'execució de les instal·lacions.

3.3. Proves reglamentàries.

3.4. Condicions d'ús, manteniment i seguretat.

3.5. Certificats i documentació.

3.6. Llibre d'ordres.

2. Presupuesto

Presupuesto de los equipos correctores de la contaminación. No incluyendo maquinaria ni instalaciones objeto del proyecto general y de otros proyectos específicos (baja tensión, gas, recipientes a presión, etc.).

3. Planos

3.1. Emplazamiento

Si es en casco urbano, indicarlo en relación con las calles circundantes y de acceso, señalando puntos de referencia de fácil identificación.

Si es fuera del casco urbano, reflejando el paraje en el que está situado, destacando los accesos desde los núcleos de población limítrofes y con puntos de referencia de fácil identificación.

3.2. Diagrama del proceso

Se indicará un diagrama del proceso contaminante, así como del corredor de la contaminación.

3.3. Planos generales

Incluirán en planta y alzada las instalaciones objeto de este proyecto.

EE-1. LÍNEA AÉREA ALTA TENSIÓN

1. Memoria

1.1. Objeto

Reglamento y disposiciones oficiales.

1.2. Titular de la instalación

1.3. Emplazamiento

1.4. Plazo de ejecución

1.5. Categoría de la línea y zona

1.6. Potencia a transportar

1.7. Descripción de las instalaciones

— Trazado.

* Punto de entronque.

* Longitud total y parcial.

* Provincias y términos municipales afectados.

* Relación de cruzamientos, paralelismos, etc.

— Materiales.

* Conductores.

* Aislamientos.

* Herrajes y accesorios.

* Apoyos.

— Tomas de tierra.

2. Cálculos justificativos

2.1. Eléctricos.

* Densidad Máxima.

* Reactancia.

* Caída de tensión.

* Pérdidas de potencia.

* Otras características eléctricas.

2.2. Mecánicos

* Conductores.

* Apoyos.

* Distancias de seguridad.

* Tablas de tendido.

* Cimentaciones.

3. Pliegos de condiciones

3.1. Calidad de los materiales.

— Obra civil.

— Conductores.

— Aisladores.

— Herrajes y accesorios.

— Columnas.

3.2. Normas de ejecución de las instalaciones.

3.3. Pruebas reglamentarias.

3.4. Condiciones de uso, mantenimiento y seguridad.

3.5. Certificados y documentación.

3.6. Libro de ordenes.

4. Pressupostos

S'hi indicaran els distints elements que constitueixen la instal·lació, concretant la quantitat i preu corresponent, i es totalitzarà, posteriorment, els imports parcials de cada partida.

5. Plànols

5.1. Situació

Si és a un nucli urbà, indicar-lo en relació amb els carrers circumdants i d'accés, assenyalant punts de referència de fàcil identificació.

Si és fora del nucli urbà, reflectir el paratge en què és ubicat, destacant-hi els accessos des dels nuclis de població limítrofs i amb punts de referència de fàcil identificació.

5.2. Planta i alçat.

5.3. Suports i fonaments.

5.4. Cadenes.

5.5. Presses de terra.

5.6. Detalls de paral·lelismes, creuaments, etc.

Es presentaran tantes separats de paral·lelismes i creuaments com organismes queden afectats.

EE-2. CENTRE DE TRANSFORMACIÓ

1. Memòria

1.1. Objecte del projecte

Reglamentació i disposicions oficials.

1.2. Titular.

1.3. Emplaçament.

1.4. Característiques generals del centre de transformació.

1.5. Programa de necessitats i potència instal·lada en kVA.

1.6. Descripció de la instal·lació.

1.6.1. Obra Civil.

— Local.

— Característiques dels materials.

* Fonaments.

* Solera i paviment.

* Tancaments exteriors.

* Varandat interior.

* Cobertes.

* Pintures.

* Diversos.

1.6.2. Instal·lació elèctrica.

— Característiques de la xarxa d'alimentació.

— Característiques de l'aparamenta d'alta tensió.

* Cel·la d'entrada.

* Cel·la d'eixida.

* Cel·la de protecció.

* Cel·la de mesura.

* Cel·la de transformador.

— Característiques material divers d'alta tensió.

* Embarrat general.

* Peces de connexió.

* Aïlladors de suport.

* Aïlladors de pas.

1.6.3. Mesura de l'energia elèctrica.

1.6.4. Posada a terra.

— Terra de protecció

— Terra de servei

1.6.5. Instal·lacions secundàries.

— Enllumenat.

— Bateria de condensadors (si fa el cas).

— Protecció contra incendis.

— Ventilació.

— Mesures de seguretat.

2. Càlculs justificatius

2.1. Intensitat d'alta tensió.

2.2. Intensitat de baixa tensió.

2.3. Curt circuit.

— Observacions.

4. Presupuestos

Se indicarán los distintos elementos que constituyen la instalación, concretando la cantidad y precio correspondiente, totalizando posteriormente los importes parciales de cada partida.

5. Planos

5.1. Situación

Si es en un casco urbano indicarlo en relación con las calles circundantes y de acceso, señalando puntos de referencia de fácil identificación.

Si es fuera del casco urbano, reflejando en el paraje que está situado, destacando los accesos desde los núcleos de población limítrofes y con puntos de referencia de fácil identificación.

5.2. Planta y alzado.

5.3. Apoyos y cimentación.

5.4. Cadenas.

5.5. Tomas de tierra.

5.6. Detalles de paralelismos, cruzamientos, etc.

Se presentarán tantas separatas de paralelismos y cruzamiento como organismos queden afectados.

EE-2. CENTRO DE TRANSFORMACIÓN

1. Memoria

1.1. Objeto del proyecto

Reglamentación y disposiciones oficiales.

1.2. Titular.

1.3. Emplazamiento.

1.4. Características generales del centro de transformación.

1.5. Programa de necesidades y potencia instalada en kVA.

1.6. Descripción de la instalación.

1.6.1. Obra Civil.

— Local.

— Características de los materiales.

* Cimentación.

* Solera y pavimento.

* Cerramientos exteriores.

* Tabiquería interior.

* Cubiertas.

* Pinturas.

* Varios.

1.6.2. Instalación eléctrica.

— Características de la red de alimentación.

— Características de la aparamenta de alta tensión.

* Celda de entrada.

* Celda de salida.

* Celda de protección.

* Celda de medida.

* Celda de transformador.

— Características material vario de alta tensión.

* Embarrado general.

* Piezas de conexión.

* Aisladores de apoyo.

* Aisladores de paso.

1.6.3. Medida de la energía eléctrica.

1.6.4. Puesta a tierra.

— Tierra de protección.

— Tierra de servicio.

1.6.5. Instalaciones secundarias.

— Alumbrado.

— Baterías de condensadores (en su caso).

— Protección contra incendios.

— Ventilación.

— Medidas de seguridad.

2. Cálculos justificativos

2.1. Intensidad de alta tensión.

2.2. Intensidad de baja tensión.

2.3. Cortocircuitos.

— Observaciones.

- Càlcul de les corrents del curt circuit.
- Curt circuit al costat d'alta tensió.
- Curt circuit al costat de baixa tensió.

2.4. *Dimensionat de l'embarat.*

- Comprovació per densitat de corrent.
- Comprovació per sollicitació electrodinàmica.
- Curt circuit per sollicitació tècnica.

2.5. *Selecció de fusibles d'alta tensió i baixa tensió.*

2.6. *Dimensionat de la ventilació del centre de transformació.*

2.7. *Dimensions del pou apagafocs.*

2.8. *Càlcul de les instal·lacions de posada a terra.*

- Investigació de les característiques del sol.
- Determinació de les corrents màximes de posada a terra, i del temps màxim corresponent a l'eliminació del defecte.
- Disseny preliminar de la instal·lació de terra.
- Càlcul de la resistència del sistema de terra.
- Càlcul de les tensions de pas interior de la instal·lació.
- Càlcul de les tensions en l'exterior de la instal·lació.
- Càlcul de les tensions aplicades.
- Investigació de les tensions transferibles a l'exterior per canonades, carrils, tanques, conductors de neutre, blindatges de cables, circuit de senyalització dels punts especialment perillosos i estudi de les formes d'eliminació o de reducció.
- Correcció i ajustament del disseny inicial, establint el definitiu.

3. *Plec de condicions*

3.1. *Qualitat dels materials.*

- Obra civil.
- Aparaments d'AT.
- Transformadors.
- Equipaments de mesura.

3.2. *Normes de execució de les instal·lacions*

3.3. *Proves reglamentàries.*

3.4. *Condicions d'ús, manteniment i seguretat.*

3.5. *Certificats i documentació.*

3.6. *Llibre d'ordres.*

4. *Pressupostos*

S'hi indicaran els diferents elements que constitueixen la instal·lació, concretant la quantitat i preu corresponent, totalitzant, posteriorment, els imports de cada partida.

5. *Plànols*

5.1. *Situació*

Si es troba ubicat en nucli urbà, indicar-ho en relació amb els carrers circumdants i d'accés, i assenyalar punts de referència de fàcil identificació.

Si es fora del nucli urbà, reflectir el paratge en què és ubicat, i destacar els accessos des dels nuclis de població limítrofs i amb punts de referència de fàcil identificació.

5.2. Esquema unifilar de la instal·lació, amb identificació de les característiques principals dels elements fonamentals que la integren.

5.3. Planta i alçat, suficientment ampliats a escales convenients i amb la indicació de les cotes essencials, posant de manifest l'emplaçament i la disposició de les màquines, aparells i connexions principals.

5.4. *Presses de terra.*

EE-3. INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES DE BAIXA TENSÍO EN INDÚSTRIES

1. *Memòria*

1.1. *Antecedents.*

1.2. *Objecte del projecte*

Reglaments i disposicions considerades.

1.3. *Titular de la instal·lació*

Nom. Domicili social.

- Cálculo de las corrientes de cortocircuito.
- Cortocircuito en el lado de alta tensión.
- Cortocircuito en el lado de baja tensión.

2.4. *Dimensionado del embarrado.*

- Comprobación por densidad de corriente.
- Comprobación por sollicitación electrodinàmica.
- Cortocircuito por sollicitació tècnica.

2.5. *Selección de fusibles de alta tensión y baja tensión*

2.6. *Dimensionado de la ventilación del centro de transformación.*

2.7. *Dimensiones del pozo apagafuegos*

2.8. *Cálculo de las instalaciones de puesta a tierra.*

- Investigación de las características del suelo.
- Determinación de las corrientes máximas de puesta a tierra, y del tiempo máximo correspondiente de eliminación del defecto.
- Diseño preliminar de la instalación de tierra.
- Cálculo de la resistencia del sistema de tierra.
- Cálculo de las tensiones de paso interior de la instalación.
- Cálculo de las tensiones en el exterior de la instalación.
- Cálculo de las tensiones aplicadas.
- Investigación de las tensiones transferibles al exterior por tuberías, raíles, vallas, conductores de neutro, blindajes de cables, circuitos de señalización y de los puntos especialmente peligrosos y estudio de las formas de eliminación o reducción.
- Corrección y ajuste del diseño inicial, estableciendo el definitivo.

3. *Pliegos de condiciones*

3.1. *Calidad de los materiales.*

- Obra civil.
- Aparaments de AT.
- Transformadores.
- Equipos de medida.

3.2. *Normas de ejecución de las instalaciones*

3.3. *Pruebas reglamentarias*

3.4. *Condiciones de uso, mantenimiento y seguridad.*

3.5. *Certificados y documentación.*

3.6. *Libro de ordenes.*

4. *Presupuestos*

Se indicarán los distintos elementos que constituyen la instalación, concretando la cantidad y precio correspondiente, totalizando posteriormente los importes de cada partida.

5. *Planos*

5.1. *Situación*

Si es en casco urbano indicarlo en relación con las calles circundantes y de acceso, señalando puntos de referencia de fácil identificación.

Si es fuera del casco urbano, reflejando en el paraje en el que está situado, destacando los accesos desde los núcleos de población limítrofs y con puntos de referencia de fácil identificación.

5.2. Esquema unifilar de la instalación, con identificación de las características principales de los elementos fundamentales que la integran.

5.3. Planta y alzado, suficientemente ampliados a escalas convenientes y con indicación de las cotes esenciales, poniendo de manifiesto el emplazamiento y la disposición de las máquinas, aparatos y conexiones principales.

5.4. *Tomas de tierra*

EE-3. INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE BAJA TENSÍO EN INDUSTRIAS

1. *Memoria*

1.1. *Antecedentes.*

1.2. *Objeto del proyecto*

Reglamentos y disposiciones consideradas.

1.3. *Titular de la instalación*

Nombre. Domicilio social.

1.4. *Emplaçament de les instal·lacions.*

1.5. *Classificació i característiques de les instal·lacions.*

1.5.1. Classificació. Segons risc de les dependències de la indústria (d'acord amb la MI BT corresponent).

— Locals amb risc d'incendi o explosió (MI BT 026). Emplaçament, zona i manera de protecció.

— Locals humits (MI BT 027).

— Locals banyats (MI BT 027).

— Locals amb risc de corrosió (MI BT 027).

— Locals polsegosos sense risc d'incendi o explosió (MI BT 027).

— Locals a temperatura elevada (MI BT 027).

— Locals a molt baixa temperatura (MI BT 027).

— Locals en què existesquen bateries d'acumuladors (MI BT 027).

— Estacions de servei, garatges i tallers de reparació de vehicles (MI BT 027).

— Locals de característiques especials (MI BT 027).

1.5.2. *Característiques de la instal·lació.*

— Canalitzacions fixes.

— Canalitzacions mòbils.

— Transformadors i condensadors.

— Màquines rotatives.

— Llumínaries.

— Presses de corrent.

— Aparells de connexió i desconnexió.

— Transformadors i resistències de control.

— Aparells de mesura, instruments i relés.

— Sistemes de senyalització, alarma, control remot i comunicació.

— Equip mòbil i portàtil.

— Sistema de protecció contra contactes indirectes.

— Proteccions contra sobrecàrregues i curt circuits.

— Identificació de conductors.

1.6. *Programa de necessitats*

— Potència elèctrica instal·lada en l'enllumenat, força motriu i altres usos.

— Nivells lluminosos exigits segons dependències i tipus de làmpades.

— Potència elèctrica simultània que cal per al normal desplegament de l'activitat industrial.

— Determinació de les característiques dels comptadors i potència a contractar.

1.7. *Descripció de la instal·lació*

1.7.1. *Instal·lacions d'enllaç.*

— Caixa general de prestació. Ubicació i característiques.

1.7.2. *Instal·lacions receptors força i/o enllumenat.*

— Quadre general i la seua composició.

— Línies de distribució i canalització.

— Quadres secundaris i la seua composició.

— Línia secundària de distribució i les seues canalitzacions.

— Protecció de motors i/o receptors.

1.7.3. *Posada a terra.*

1.7.4. *Equipaments de connexió d'energia reactiva.*

1.7.5. Sistemes de senyalització, alarma, control remot i comunicació.

1.7.6. *Enllumenats especials.*

1.8. *Programa d'execució*

— Indicar el programa d'execució reflexant temps i data prevista per a la posada en marxa.

2. *Càlculs justificatius*

2.1. *Tensió nominal i caiguda de tensió màxima admissible.*

2.2. *Fórmules utilitzades.*

2.3. *Potència total instal·lada i demandada*

Coefficient de simultaneïtat.

— Relació de receptors d'enllumenat, amb indicació de la seua potència elèctrica.

— Relació de receptors de força motriu, indicant la seua potència elèctrica.

1.4. *Emplazamiento de las instalaciones*

1.5. *Clasificación y características de las instalaciones*

1.5.1. Clasificación. Según riesgo de las dependencias de la industria (de acuerdo a la MI BT correspondiente).

— Locales con riesgo de incendio o explosión (MI BT 026). Emplazamiento, zona y modo de protección.

— Locales húmedos (MI BT 027).

— Locales mojados (MI BT 027).

— Locales con riesgos de corrosión (MI BT 027).

— Locales polvorientos sin riesgo de incendio o explosión (MI BT 027).

— Locales a temperatura elevada (MI BT 027).

— Locales a muy baja temperatura (MI BT 027).

— Locales en los que existan baterías de acumuladores (MI BT 027).

— Estaciones de servicio, garajes y talleres de reparación de vehículos (MI BT 027).

— Locales de características especiales (MI BT 027).

1.5.2. *Características de la instalación.*

— Canalizaciones fijas.

— Canalizaciones móviles.

— Transformadores y condensadores.

— Máquinas rotativas.

— Luminarias.

— Tomas de corriente.

— Aparatos de conexión y corte.

— Transformadores y resistencias de control.

— Aparatos de medida, instrumentos y relés.

— Sistemas de señalización, alarma, control remoto y comunicación.

— Equipo móvil y portátil.

— Sistema de protección contra contactos indirectos.

— Protecciones contra sobrecargas y cortocircuitos.

— Identificación de conductores.

1.6. *Programa de necesidades*

— Potencia eléctrica instalada en alumbrado, fuerza motriz y otros usos.

— Niveles luminosos exigidos según dependencias y tipo de lámparas.

— Potencia eléctrica simultánea necesaria para el normal desarrollo de la actividad industrial.

— Determinación de las características de los contadores y potencia a contratar.

1.7. *Descripción de la instalación*

1.7.1. *Instalaciones de enlace.*

— Caja general de protección. Ubicación y características.

1.7.2. *Instalaciones receptoras fuerza y/o alumbrado.*

— Cuadro general y su composición.

— Líneas de distribución y canalización.

— Cuadros secundarios y su composición.

— Línea secundaria de distribución y sus canalizaciones.

— Protección de motores y/o receptores.

1.7.3. *Puesta a tierra.*

1.7.4. *Equipos de conexión de energía reactiva.*

1.7.5. Sistemas de señalización, alarma, control remoto y comunicación.

1.7.6. *Alumbrados especiales.*

1.8. *Programa de ejecución*

— Indicar el programa de ejecución reflejando tiempos y fecha prevista para la puesta en marcha.

2. *Cálculos justificativos*

2.1. *Tensión nominal y caída de tensión máxima admisible.*

2.2. *Fórmulas utilizadas.*

2.3. *Potencia total instalada y demandada*

Coefficiente de simultaneidad.

— Relación de receptores de alumbrado, con indicación de su potencia eléctrica.

— Relación de receptores de fuerza motriz, indicando su potencia eléctrica.

— Relació de receptors d'altres usos, amb indicació de la seua potència elèctrica.

2.4. Càlculs luminotècnics

— Càlcul del número de lluminàries.

2.5. Càlculs elèctrics: enllumenat i força motriu

— Càlcul de la secció dels conductors de la línia repartidora.

— Càlcul de la secció dels conductors i diàmetre dels tubs de canalitzacions a utilitzar en la línia d'alimentació al quadre general i secundaris.

— Càlcul de la secció dels conductors i diàmetre dels tubs o canalitzacions a utilitzar a les línies derivades.

— Càlcul de les proteccions a instal·lar en les diferents línies generals derivades.

* Sobrecàrrega.

* Curt circuits.

* Sobretensions.

2.6. Càlcul del sistema de protecció contra contactes indirectes

— Càlcul de la posada a terra.

3. Plec de condicions

3.1. Qualitat dels materials

— Conductors elèctrics.

— Conductors de protecció.

— Identificació dels conductors.

— Tubus protectors.

— Caixes d'empalmament i derivació.

— Aparells de comandament i maniobra.

— Aparells de protecció.

3.2. Normes d'execució de les instal·lacions

3.3. Proves reglamentàries

3.4. Condicions d'ús, manteniment i seguretat

3.5. Certificats i documentació

3.6. Llibre d'ordres.

4. Pressuposts

S'indicaran els distints elements que constitueixen la instal·lació, concretant la quantitat i preu corresponent, que totalitzarà, posteriorment, els imports parcials de cada partida.

Nota: No s'hi inclourà el valor dels motors elèctrics, forns, etc., que figuren a l'expedient d'inscripció en el Registre Industrial.

5. Plànols

5.1. Plànol d'emplaçament

Si és en nucli urbà, indicar-ho en relació amb els carrers circumdants i d'accés, i assenyalar els punts de referència de fàcil identificació.

Si és fora del nucli urbà, reflectir el paratge en què està ubicat, i destacar-hi els accessos des dels nuclis de població limítrofs i amb punts de referència de fàcil identificació.

5.2. Plànol general de la indústria, oficines, magatzems, accessos, etc., amb indicació de la ubicació dels distints receptors, quadres, lluminàries, etc., i dels circuits elèctrics corresponents, reflectint la seua identificació amb un número i la seua corresponent índex a l'extrem del plànol.

5.3. Esquema unifilar complet, amb indicació de les característiques de les distintes proteccions a instal·lar, i el número i secció dels conductors, diàmetre dels tubs i classe de instal·lació (aèria, en tub a l'aire o en castat, subterrània, etc.) i dels aparells i receptors (indicant la seua potència elèctrica).

5.4. Posada a terra i detalls.

EE-4. INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES EN BAJA TENSIÓ D'UN EDIFICI DESTINAT A HABITATGES

1. Memòria.

1.1. Objecte del projecte

1.2. Promotor de la instal·lació

Nom, domicili social.

1.3. Emplaçament de les instal·lacions

— Relación de receptores de otros usos, con indicación de su potencia eléctrica.

2.4. Cálculos luminotécnicos

— Cálculo del número de luminarias.

2.5. Cálculos eléctricos: alumbrado y fuerza motriz

— Cálculo de la sección de los conductores de la línea repartidora.

— Cálculo de la sección de los conductores y diámetro de los tubos de canalizaciones a utilizar en la línea de alimentación al cuadro general y secundarios.

— Cálculo de la sección de los conductores y diámetro de los tubos o canalizaciones a utilizar en las líneas derivadas.

— Cálculo de las protecciones a instalar en las diferentes líneas generales y derivadas.

* Sobrecarga.

* Cortocircuitos.

* Sobretensiones.

2.6. Cálculo del sistema de protección contra contactos indirectos.

— Cálculo de la puesta a tierra.

3. Pliego de condiciones

3.1. Calidad de materiales

— Conductores eléctricos.

— Conductores de protección.

— Identificación de los conductores.

— Tubos protectores.

— Cajas de empalme y derivación.

— Aparatos de mando y maniobra.

— Aparatos de protección.

3.2. Normas de ejecución de las instalaciones

3.3. Pruebas reglamentarias.

3.4. Condiciones de uso, mantenimiento y seguridad.

3.5. Certificados y documentación.

3.6. Libro de ordenes.

4. Presupuestos

Se indicarán los distintos elementos que constituyen la instalación, concretando la cantidad y precio correspondiente, totalizando posteriormente los importes parciales de cada partida.

Nota: No se incluirá el valor de los motores eléctricos, hornos, etc., que figuren en el expediente de inscripción en el Registro Industrial.

5. Planos

5.1. Plano de emplazamiento

Si es en casco urbano, indicarlo en relación con las calles circundantes y de acceso, señalando los puntos de referencia de fácil identificación.

Si es fuera del casco urbano, reflejarlo en el paraje en el que está situado, destacando los accesos desde los núcleos de población limítrofes y con puntos de referencia de fácil identificación.

5.2. Plano general de la industria, oficinas, almacenes, accesos, etc., con indicación de la ubicación de los distintos receptores, cuadros, luminarias, etc., y de los circuitos eléctricos correspondientes, reflejando su identificación con un número y su correspondiente índice en el extremo del plano.

5.3. Esquema unifilar completo, con indicación de las características de las distintas protecciones a instalar, así como el número y sección de los conductores, diámetro de los tubos y clase de instalación (aérea, en tubo al aire o empotrada, subterránea, etc.) y de los aparatos y receptores (indicando su potencia eléctrica).

5.4. Puesta a tierra y detalles

EE-4. INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN BAJA TENSIÓN DE UN EDIFICIO DESTINADO A VIVIENDAS

1. Memoria

1.1. Objeto del proyecto.

1.2. Promotor de la instalación

Nombre, domicilio social.

1.3. Emplazamiento de las instalaciones.

1.4. Descripció de l'edifici

- Habitatges.
- Locals comercials.
- Serveis generals.

1.5. Potència total prevista per a l'edifici

- Potència adoptada.

*1.6. Descripció de la instal·lació**1.6.1. Centre de transformació (si fa el cas).**1.6.2. Caixa general de protecció.*

- Nombre de caixes i característiques.
- Situació.
- Posada a terra.

1.6.3. Línia repartidora.

- Descripció: Longitud, secció, diàmetre tub.
- Canalitzacions.

— Materials:

- * Conductors
- * Tubs protectors
- * Línia principal de terra

1.6.4. Centralització de comptadors.

- Característiques
- Situació.

1.6.5. Derivacions individuals.

- Descripció: Longitud, secció, diàmetre tub.
- Canalitzacions.

— Materials.

- Conductors.
- Tubs protectors.
- Línia derivada de terra.

1.6.6. Instal·lació interior en habitatges.

— Quadre general de distribució.

- * Característiques

* Habitatges

- * Descripció: Longitud, secció, diàmetre tub.

- * Nombre circuits, destinació i punts d'utilització de cada circuit.

- * Sistema d'instal·lació escollit.

1.6.7. Instal·lació d'usos comuns.

— Quadres generals de protecció.

— Descripció de la instal·lació.

- * Escala.

- * Ascensor.

- * Amplificador TV.

- * Porter elèctric.

- * Grup de pressió.

- * Emergència.

1.6.8. Instal·lació de posada a terra de l'edifici.

— Presses de terra.

— Línies principals de terra.

— Derivacions de les línies principals de terra.

— Conductors de protecció.

1.6.9. Xarxa d'equipotencialitat.

— Cambres de bany.

— Centralització de comptadors d'aigua.

*2. Càlculs justificatius**2.1. Potència total de l'edifici**2.1.1. Càlculs segons normes tecnològiques d'edificació. (NTE-IEB-1974).**2.1.2. Càlculs segons Reglament Electrotècnic per a la Baixa Tensió.**2.2. Secció de la línia repartidora.**2.3. Secció de les derivacions individuals.**2.4. Secció dels circuits interiors.**2.5. Secció de la línia d'usos comuns.*

— Escala.

— Ascensor.

— Amplificador TV.

— Porter elèctric.

— Grup de pressió.

— Emergència.

1.4. Descripción del edificio.

- Viviendas.
- locales comerciales.
- Servicios generales.

1.5. Potencia total prevista para el edificio

- Potencia adoptada.

*1.6. Descripción de la instalación.**1.6.1. Centro de transformación (en su caso).**1.6.2. Caja general de protección.*

- Número de cajas y características.
- Situación.
- Puesta a tierra.

1.6.3. Línea repartidora.

- Descripción: Longitud, sección, diámetro tubo.
- Canalizaciones.

— Materiales:

- * Conductores.
- * Tubos protectores.
- * Línea principal de tierra.

1.6.4. Centralización de contadores.

- Características.
- Situación.

1.6.5. Derivaciones individuales

- Descripción: Longitud, sección, diámetro tubo.
- Canalizaciones.

— Materiales.

- Conductores.
- Tubos protectores.
- Línea derivada de tierra.

1.6.6. Instalación interior en viviendas.

— Cuadro general de distribución.

- * Características

— Viviendas

- * Descripción: Longitud, sección, diámetro tubo.

- * Núm. circuitos, destino y puntos de utilización de cada circuito.

- * Sistema de instalación elegido.

1.6.7. Instalación de usos comunes.

— Cuadros generales de protección.

— Descripción de la instalación.

- * Escalera.

- * Ascensor.

- * Amplificador TV

- * Porter eléctrico.

- * Grupo de presión.

- * Emergencia.

1.6.8. Instalación de puesta a tierra del edificio.

— Tomas de tierra.

— Líneas principales de tierra.

— Derivaciones de las líneas principales de tierra.

— Conductores de protección.

1.6.9. Red de equipotencialidad.

— Cuartos de baño.

— Centralización de contadores de agua.

*2. Cálculos justificativos**2.1. Potencia total del edificio.**2.1.1. Cálculo según normas tecnológicas de edificación (NTE-IEB-1974).**2.1.2. Cálculos según Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.**2.2. Sección de la línea repartidora.**2.3. Sección de las derivaciones individuales.**2.4. Sección de los circuitos interiores.**2.5. Sección de la línea de usos comunes.*

— Escalera.

— Ascensor.

— Amplificador TV.

— Porter eléctrico.

— Grupo de presión.

— Emergencia.

2.6. *Terra.*

2.6.1. Residència de la posada a terra.

2.6.2. Secció de les línies.

2.7. *Disjuntors.*

2.7.1. Sobrecàrregues.

2.7.2. Curt circuits.

3. *Plec de condicions*3.1. *Qualitat dels materials.*

— Conductors elèctrics.

— Conductors de protecció.

— Identificació dels conductors.

— Tubs protectors.

— Caixes d'empalmament i derivació.

— Aparells de comandament i maniobra.

— Aparells de protecció.

3.2. *Normes d'execució de les instal·lacions*3.3. *Proves reglamentàries.*3.4. *Condicions d'ús, manteniment i seguretat.*3.5. *Certificats i documentació.*3.6. *Llibre d'ordres.*4. *Pressuposts*

— S'hi indicaran els distints elements que constitueixen la instal·lació, concretant la quantitat i preu corresponent i totalitzant, posteriorment, els imports parcials de cada partida.

5. *Plànols*5.1. *Plànol d'emplaçament*

Si és en nucli urbà, indicar-ho en relació amb els carrers circumdants i d'accés, assenyalant punts de referència de fàcil identificació.

Si és fora del nucli urbà, reflectir el paratge en què està situat, destacant els accessos des dels nuclis de població limítrofs i amb punts de referència de fàcil identificació.

5.2. *Esquema elèctric general de l'edifici.*

5.3. *Planta baixa amb indicació de la caixa general de protecció, línia repartidora, centralització comptadors i CT, si fa el cas.*

5.4. *Esquema de canalització vertical.*

5.5. *Distribució elèctrica en planta d'habitatges amb indicació de volumens de prohibició i protecció.*

5.6. *Xarxa d'equipotencialitat i detalls.*5.7. *Posada a terra i detalls.*

EE-5. INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES DE BAIXA TENSIÓ PER A LOCALS (EXCLOSOS ELS DESTINATS A USOS INDUSTRIALS I HABITATGES)

1. *Memòria*1.1. *Objecte del projecte*

Reglaments i disposicions considerades.

1.2. *Titular de la instal·lació*1.3. *Emplaçament de les instal·lacions.*1.4. *Potència prevista.*

— Potència total admissible.

— Potència total instal·lada.

— Potència total demandada.

1.5. *Descripció de les instal·lacions d'enllaç.*

1.5.1. Centre de Transformació (si fa el cas).

1.5.2. Caixa General de Protecció.

— Situació.

— Posada a terra.

1.5.3. Línia repartidora.

— Descripció: Longitud, Secció, Diàmetre tub.

— Canalitzacions.

— Materials.

* Conductors.

* Tubs protectors.

* Línia principal de terra.

2.6. *Tierra*

2.6.1. Residencia de la puesta a tierra.

2.6.2. Sección de las líneas.

2.7. *Disyuntores.*

2.7.1. Sobrecargas.

2.7.2. Cortocircuitos.

3. *Pliego de condiciones*3.1. *Calidad de los materiales*

— Conductores eléctricos.

— Conductores de protección.

— Identificación de los conductores.

— Tubos protectores.

— Cajas de empalme y derivación.

— Aparatos de mando y maniobra.

— Aparatos de protección.

3.2. *Normas de ejecución de las instalaciones*3.3. *Pruebas reglamentarias*3.4. *Condiciones de uso, mantenimiento y seguridad*3.5. *Certificados y documentación*3.6. *Libro de ordenes.*4. *Presupuestos*

— Se indicarán los distintos elementos que constituyen la instalación, concretando la cantidad y precio correspondiente, totalizando posteriormente los importes parciales de cada partida.

5. *Planos*5.1. *Plano de emplazamiento*

Si es en casco urbano, indicarlo en relación con las calles circundantes y de acceso, señalando puntos de referencia de fácil identificación.

Si es fuera del casco urbano, reflejarlo en el paraje que está situado, destacando los accesos desde los núcleos de población limítrofes y con puntos de referencia de fácil identificación.

5.2. *Esquema eléctrico general del edificio*

5.3. *Planta baja con indicación de la caja general de protección, línea repartidora, centralización contadores y CT en su caso.*

5.4. *Esquema de canalización vertical*

5.5. *Distribución eléctrica en planta de viviendas con indicación de volúmenes de prohibición y protección.*

5.6. *Red de equipotencialidad y detalles.*5.7. *Puesta a tierra y detalles.*

EE-5. INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE BAJA TENSIÓN LOCALES (EXCLUIDOS LOS DESTINADOS A USOS INDUSTRIALES Y A VIVIENDAS)

1. *Memoria*1.1. *Objeto del proyecto*

Reglamentos y disposiciones consideradas.

1.2. *Titular de la instalación*1.3. *Emplazamiento de las instalaciones.*1.4. *Potencia prevista*

— Potencia total admisible.

— Potencia total instalada.

— Potencia total demandada.

1.5. *Descripción de las instalaciones de enlace*

1.5.1. Centro de Transformación (en su caso).

1.5.2. Caja General de Protección.

— Situación.

— Puesta a tierra.

1.5.3. Línea repartidora.

— Descripción: Longitud, Sección, Diámetro tubo.

— Canalizaciones.

— Materiales.

— Conductores.

* Tubos protectores.

* Línea principal de tierra.

1.5.4. Equipaments de mesura.

- Característiques.
- Situació.

1.6. Descripció de la instal·lació interior.

1.6.1. Classificació i característiques de les instal·lacions segons el risc de les dependències dels locals.

- Locals de pública concurrència (espectacles, reunió i sanitaris) (MI BT 025).
- Locals amb risc d'incendi o explosió. Classe i Divisió (MI BT 026).
- Locals humits (MI BT 027).
- Locals mullats (MI BT 027).
- Locals amb risc de corrosió (MI BT 027).
- Locals polsegosos amb risc d'incendi o d'explosió (MI BT 027).
- Locals a temperatura elevada (MI BT 027).
- Locals a molt baixa temperatura (MI BT 027).
- Locals en què existesquen bateries d'acumuladors (MI BT 027).
- Estacions de servei o garages (MI BT 027).
- Locals de característiques especials (MI BT 027).
- Locals per a finalitats especials (MI BT 027).

1.6.2. Quadre General de Distribució.

- Característiques i composició.

1.6.3. Quadres secundaris i parcials.

- Característiques i composició.

1.6.4. Línies de distribució i canalització.

- Sistema d'instal·lació escollit.
- Descripció: Longitud, Secció i diàmetre del tub.
- Nombre circuits, destinació i punts d'utilització de cada circuit.

1.7. Subministraments complementaris. (Si fa el cas).

- Socors.
- Reserva.
- Duplicat.

1.8. Enllumenats especials (si fa el cas).

- Senyalització.
- Emergència.
- Reemplaçament.

1.9. Línia de posada a terra.

- Presses a terra.
- Línies principals de terra.
- Derivacions de les línies principals de terra.
- Conductors de protecció.
- Xarxa d'equipotencialitat.

2. Càlculs justificatius

2.1. Tensió nominal i caiguda de tensió màxima admissible.

2.2. Fórmules utilitzades.

2.3. Potència total instal·lada i demandada. Coeficient de simultaneïtat.

- Relació de receptors d'enllumenat, amb indicació de la seua potència elèctrica.
- Relació de receptors de força motriu, indicant la seua potència elèctrica.
- Relació de receptors d'altres usos, amb la indicació de la seua potència elèctrica.

2.4. Càlculs luminotècnics

- Càlcul del nombre de lluminàries.

2.5. Càlculs elèctrics: enllumenat i força motriu.

- Càlcul de la secció dels conductors i diàmetre dels tubs de canalització a utilitzar en la línia d'alimentació al quadre general i secundaris.

- Càlcul de la secció dels conductors i diàmetre dels tubs o canalitzacions a utilitzar a les línies derivades.

- Càlcul de les proteccions a instal·lar a les diferents línies generals i derivades.

* Sobrecàrrega.

* Curt circuits.

* Sobretensions.

2.6. Càlcul del sistema de protecció contra contactes indirectes

- Càlcul de la posada a terra.

1.5.4. Equipos de medida.

- Características.
- Situación.

1.6. Descripción de la instalación interior.

1.6.1. Clasificación y características de las instalaciones según riesgo de las dependencias de los locales.

- Locales de pública concurrencia (espectáculos, reunión y sanitarios) (MI BT 025).
- Locales con riesgo de incendio o explosión. Clase y División (MI BT 026).
- Locales húmedos (MI BT 027).
- Locales mojados (MI BT 027).
- Locales con riesgo de corrosión (MI BT 027).
- Locales polvorientos sin riesgo de incendio o explosión (MI BT 027).
- Locales a temperatura elevada (MI BT 027).
- Locales a muy baja temperatura (MI BT 027).
- Locales que existan baterías de acumuladores (MI BT 027).
- Estaciones de servicio o garajes (MI BT 027).
- Locales de características especiales (MI BT 027).
- Locales para fines especiales (MI BT 027).

1.6.2. Cuadro General de Distribución.

- Características y composición.

1.6.3. Cuadros secundarios y parciales.

- Características y composición.

1.6.4. Líneas de distribución y canalización.

- Sistema de instalación elegido.
- Descripción: Longitud, Sección y diámetro del tubo.
- Núm. circuitos, destino y puntos de utilización de cada circuito.

1.7. Suministros complementarios. (en su caso)

- Socorro.
- Reserva.
- Duplicado.

1.8. Alumbrados especiales (en su caso)

- Señalización.
- Emergencia.
- Reemplazamiento.

1.9. Línea de puesta a tierra.

- Tomas de tierra.
- Líneas principales de tierra.
- Derivaciones de las líneas principales de tierra.
- Conductores de protección.
- Red de equipotencialidad.

2. Calculos justificativos

2.1. Tensión nominal y caída de tensión máxima admisible

2.2. Fórmulas utilizadas

2.3. Potencia total instalada y demandada

Coeficiente de simultaneidad.

- Relación de receptores de alumbrado, con indicación de su potencia eléctrica.
- Relación de receptores de fuerza motriz, indicando su potencia eléctrica.
- Relación de receptores de otros usos, con indicación de su potencia eléctrica.

2.4. Cálculos luminotécnicos.

- Cálculos del número de luminarias.

2.5. Calculos electricos: alumbrado y fuerza motriz.

- Cálculo de la sección de los conductores y diámetro de los tubos de canalización a utilizar en la línea de alimentación al cuadro general y secundarios.

- Cálculo de la sección de los conductores y diámetro de los tubos o canalizaciones a utilizar en las líneas derivadas.

- Cálculo de las protecciones a instalar en las diferentes líneas generales y derivadas.

* Sobrecarga.

* Cortocircuitos.

* Sobretensiones.

2.6. Cálculo del sistema de protección contra contactos indirectos.

- Cálculo de la puesta a tierra.

3. *Plec de condicions*

3.1. *Qualitat dels materials.*

- Conductors elèctrics.
- Conductors de protecció.
- Identificació dels conductors.
- Tubs de protecció.
- Caixes d'empalmament i derivació.
- Aparells de comanament i maniobra.
- Aparells de protecció.

3.2. *Normes d'execució de les instal·lacions.*

3.3. *Proves reglamentàries.*

3.4. *Condicions d'ús, manteniment i seguretat.*

3.5. *Certificats i documentació.*

3.6. *Llibre d'ordres.*

4. *Pressuposts*

S'hi indicaran els distints elements que constitueixen la instal·lació, concretant la quantitat i preu corresponent, i es totalitzara, posteriorment, els imports parcials de cada partida.

5. *Plànols*

5.1. *Situació*

Si és en nucli urbà, indicar-ho en relació amb els carrers circumdants i d'accés, i assenyalar punts de referència de fàcil identificació.

Si és fora del nucli urbà, reflectir el paratge en què és situat, i destacar-hi els accessos des dels nuclis de població limítrofs i amb punts de referència de fàcil identificació.

5.2. *Plànol general del local i les seues dependències, accessos, etc. amb indicació de la ubicació dels distints receptors, quadres, lluminàries, etc., i dels circuits elèctrics corresponents, reflexant la seua identificació amb un número i el seu corresponent índex en l'extrem del plànol.*

5.3. *Esquema unifilar complet, amb indicació de les característiques de les distintes proteccions a instal·lar, el número i secció dels conductors, diàmetre dels tubs i classe d'instal·lació (aèria, en tub a l'aire o encastat, subterrània, etc.) i dels aparells i receptors (tot indicant la seua potència elèctrica).*

5.4. *Posada a terra i detalls.*

EG-I. *INSTAL·LACIONS D'EMMAGATZEMAMENT I RECEPTORES DE GLP*

A. *Memòria*

1. *Introducció*

- 1.0. *Antecedents.*
- 1.1. *Objecte del projecte.*
- 1.2. *Emplaçament de la instal·lació.*
- 1.3. *Legislació aplicable.*
- 1.4. *Termini d'execució de les instal·lacions.*
- 1.5. *Característiques del gas subministrat.*

2. *Emmagatzemament combustible*

- 2.1. *Descripció i sistema escollit.*
- 2.2. *Classificació i distàncies de seguretat.*
- 2.3. *Accessos.*
- 2.4. *Equipament de regulació.*
- 2.5. *Protecció contra incendis.*
- 2.6. *Protecció anticorrosiva.*

3. *Xarxa de distribució interior*

- 3.1. *Descripció.*
- 3.2. *Característiques de la tuberia.*

4. *Aparells receptors*

Descripció i característiques.

Indicar així:

- * Potència.
- * Pressions d'ús.
- * Homologació.
- * Condicions d'instal·lació.

3. *Pliego de condiciones*

3.1. *Calidad de materiales.*

- Conductores eléctricos.
- Conductores de protección.
- Identificación de los conductores.
- Tubos de protección.
- Cajas de empalme y derivación.
- Aparatos de mando y maniobra.
- Aparatos de protección.

3.2. *Normas de ejecución de las instalaciones*

3.3. *Pruebas reglamentarias.*

3.4. *Condiciones de uso, mantenimiento y seguridad*

3.5. *Certificados y documentación.*

3.6. *Libro de órdenes.*

4. *Presupuestos*

Se indicarán los distintos elementos que constituyen la instalación, concretando la cantidad y precio correspondiente, totalizando posteriormente los importes parciales de cada partida.

5. *Planos*

5.1. *Situación.*

Si es en casco urbano, indicarlo en relación con las calles circundantes y de acceso, señalando puntos de referencia de fácil identificación.

Si es fuera del casco urbano, reflejarlo en el paraje que está situado, destacando los accesos desde los núcleos de población limítrofes y con puntos de referencia de fácil identificación.

5.2. *Plano general del local y sus dependencias, accesos, etc., con indicación de la ubicación de los distintos receptores, cuadros, luminarias, etc., y de los circuitos eléctricos correspondientes, reflejando su identificación con un número y su correspondiente índice en el extremo del plano.*

5.3. *Esquema unifilar completo con indicación de las características de las distintas protecciones a instalar, así como el número y sección de los conductores, diámetro de los tubos y clase de instalación (aérea, en tubo al aire o empotrado, subterránea, etc.) y de los aparatos y receptores (indicando su potencia eléctrica).*

5.4. *Puesta a tierra y detalles*

EG-I. *INSTALACIONES DE ALMACENAMIENTO Y RECEPTORAS DE GLP*

A. *Memoria*

1. *Introducción*

- 1.0. *Antecedentes.*
- 1.1. *Objeto del proyecto.*
- 1.2. *Emplazamiento de la instalación.*
- 1.3. *Legislación aplicable.*
- 1.4. *Plazo de ejecución de las instalaciones.*
- 1.5. *Características del gas suministrado.*

2. *Almacenamiento combustible*

- 2.1. *Descripción y sistema elegido*
- 2.2. *Clasificación y distancias de seguridad.*
- 2.3. *Accesos.*
- 2.4. *Equipo de regulación.*
- 2.5. *Protección contra incendios.*
- 2.6. *Protección anticorrosiva.*

3. *Red de distribución interior*

- 3.1. *Descripción*
- 3.2. *Características de la tubería*

4. *Aparatos receptores*

Descripción y características.

Indicar así:

- * Potencia.
- * Presiones de uso.
- * Homologación.
- * Condiciones de instalación.

B. Càlculs**1. Bases de càlcul.****2. Càlculs**

- 2.1. Consum i autonomia
- 2.2. Valoració.
- 2.3. Vàlvules de seguretat.
- 2.4. Punt màxim de plenat: longitud tub sonda.
- 2.5. Xarxa de distribució.
- 2.6. Ventilacions.
- 2.7. Evacuació de fums.
- 2.8. Protecció catòdica.

C. Plec de condicions

- Característiques de l'empresa instal·ladora.
- Proves:
 - * Emmagatzemament i vàlvules seguretat.
 - * Xarxa de distribució.
 - * Aparells.
- Certificats i documents.
- Qualitat dels materials.
- Normes d'execució.
- Condiciones d'ús, manteniment i seguretat.
- Llibre d'ordres.

D. Pressupost

- Pressupostos parcials.
- Pressupost global.

E. Plànols**1. Situació**

Si és en nucli urbà, indicar-ho en relació amb els carrers circumdants i d'accés, i assenyalar punts de referència de fàcil localització.

Si és fora del nucli urbà, reflectir el paratge en què està situat, i destacar-hi els accessos des dels nuclis de població limítrofs i amb punts de referència de fàcil identificació.

2. Planta de les instal·lacions.**3. Alçats necessaris.****4. Plànols de detall.**

- 4.1. Emmagatzemament.
- 4.2. Esquema protecció catòdica.
- 4.3. Traçat de la xarxa de distribució.
- 4.4. Esquema isomètric.

EG-2. INSTAL·LACIÓ RECEPTORA DE GAS CANALITZAT D'US INDUSTRIAL I COMERCIAL**A. Memòria****1. Introducció**

- 1.0. Antecedents.
- 1.1. Objecte del projecte.
- 1.2. Emplaçament de la instal·lació.
- 1.3. Legislació aplicable.
- 1.4. Termini d'execució de les instal·lacions.
- 1.5. Característiques del gas subministrat.

2. Presa interior a alta/mitjana pressió

- 2.1. Descripció.
- 2.2. Característiques de la canonada.
- 2.3. Protecció anticorrosiva activa i passiva de la tuberia.

3. Instal·lació de l'ERM

- 3.1. Descripció.
- 3.2. Característiques dels materials.
- 3.3. Recinte.
- 3.4. Instal·lació elèctrica.
- 3.5. Distàncies, sistema contra incendis i ventilació.

B. Cálculos**1. Bases de cálculo****2. Cálculos.**

- 2.1. Consumo y autonomía.
- 2.2. Valoración.
- 2.3. Válvulas de seguridad.
- 2.4. Punto máximo llenado: longitud tubo sonda.
- 2.5. Red de distribución.
- 2.6. Ventilaciones.
- 2.7. Evacuación de humos.
- 2.8. Protección catódica.

C. Pliego de condiciones

- Características de la empresa instaladora.
- Pruebas:
 - * Almacenamiento y válvulas seguridad.
 - * Red de distribución.
 - * Aparatos.
- Certificados y documentos.
- Calidad de materiales.
- Normas de ejecución.
- Condiciones de uso, mantenimiento y seguridad.
- Libro de órdenes.

D. Presupuesto

- Presupuestos parciales.
- Presupuesto global.

E. Planos**1. Situación**

Si es en casco urbano, indicarlo en relación con las calles circundantes y de acceso, señalando puntos de referencia de fácil localización.

Si es fuera del casco urbano, reflejando en el paraje que está situado, destacando los accesos desde los núcleos de población limítrofes y con puntos de referencia de fácil identificación.

2. Planta de las instalaciones**3. Alzados necesarios****4. Planos de detalle**

- 4.1. Almacenamiento.
- 4.2. Esquema protección catódica.
- 4.3. Trazado de red de distribución.
- 4.4. Esquema isométrico.

EG-2. INSTALACIÓN RECEPTORA DE GAS CANALIZADO USO INDUSTRIAL Y COMERCIAL**A. Memoria****1. Introducción**

- 1.0. Antecedentes.
- 1.1. Objeto del proyecto.
- 1.2. Emplazamiento de la instalación.
- 1.3. Legislación aplicable.
- 1.4. Plazo de ejecución de las instalaciones.
- 1.5. Características del gas suministrado.

2. Acometida interior a alta/media presión

- 2.1. Descripción.
- 2.2. Características de la tubería.
- 2.3. Protección anticorrosiva activa y pasiva de la tubería.

3. Instalación de la ERM

- 3.1. Descripción.
- 3.2. Características de los materiales.
- 3.3. Recinto.
- 3.4. Instalación eléctrica.
- 3.5. Distancias, sistema contra incendios y ventilación.

4. Xarxa de distribució interior
 - 4.1. Descripció.
 - 4.2. Característiques de la canonada.
5. Grup de regulació i seguretat
 - 5.1. Descripció.
 - 5.2. Característiques del grup de regulació.

6. Aparells receptors

Descripció i característiques.

Indicar així:

 - * Potència
 - * Pressions d'ús
 - * Homologació
 - * Condicions d'instal·lació.

B. Càlculs

1. Bases de càlculs.
2. Càlculs.
 - 2.1. Presa interior.
 - 2.2. ERM.
 - 2.3. Xarxa de distribució.
 - 2.4. Ventilacions.
 - 2.5. Evacuació de fums.
 - 2.6. Protecció catòdica.

- C. Plec de condicions
 - Qualitat dels materials.
 - Normes d'execució.
 - Característiques de l'empresa instal·ladora.
 - Proves:
 - * Presa.
 - * ERM.
 - * Xarxa interior.
 - * Aparells.
 - Condicions d'usos, manteniment i seguretat.
 - Certificats i documents.
 - Llibre d'ordres.

D. Pressupost

- Pressuposts parcials.
- Pressupost global.

E. Plànols

1. Situació

Si és en nucli urbà, indicar-ho amb relació amb els carrers circumdants i d'accés, assenyalant punts de referència de fàcil identificació.
2. Planta de les instal·lacions.
3. Alçats necessaris.
4. Plànols de detall.
 - 4.1. ERM.
 - 4.2. Grup de regulació i seguretat.
 - 4.3. Traçat xarxa de distribució.
 - 4.4. Esquema protecció catòdica.
 - 4.5. Esquema isomètric.

EG-3. HOMOLOGACIÓ D'APARELL A GAS I AUTORITZACIÓ DE CARÀCTER ÚNIC

A. Memòria

1. Introducció
 - 1.0. Antecedents.
 - 1.1. Objecte del projecte.
 - 1.2. Titular.
 - 1.3. Termini d'execució de les instal·lacions.
 - 1.4. Emplaçament de la instal·lació (si procedeix).
 - 1.5. Legislació aplicable.
 - 1.6. Termini d'execució.

4. Red de distribución interior
 - 4.1. Descripción
 - 4.2. Características de la tubería.

5. Grupo de regulación y seguridad
 - 5.1. Descripción.
 - 5.2. Características del grupo de regulación.

6. Aparatos receptores

Descripción y características.

Indicar así:

 - * Potencia.
 - * Presiones de uso.
 - * Homologación.
 - * Condiciones de instalación.

B. Cálculos

1. Bases de cálculos
2. Cálculos
 - 2.1. Acometida interior.
 - 2.2. ERM.
 - 2.3. Red de distribución.
 - 2.4. Ventilaciones.
 - 2.5. Evacuación de humos.
 - 2.6. Protección catódica.

- C. Pliego de condiciones
 - Calidad de materiales
 - Normas de ejecución
 - Características de la empresa instaladora.
 - Pruebas:
 - * Acometida.
 - * ERM.
 - * Red interior.
 - * Aparatos.
 - Condiciones de usos, mantenimiento y seguridad.
 - Certificados y documentos.
 - Libro de órdenes.

D. Presupuesto

- Presupuestos parciales.
- Presupuesto global.

E. Planos

1. Situación

Si es en casco urbano, indicarlo en relación con las calles circundantes y de acceso, señalando puntos de referencia de fácil identificación.
2. Planta de las instalaciones.
3. Alzados necesarios.
4. Planos de detalle.
 - 4.1. ERM.
 - 4.2. Grupo de regulación y seguridad.
 - 4.3. Trazado red de distribución.
 - 4.4. Esquema protección catódica.
 - 4.5. Esquema isométrico.

EG-3. HOMOLOGACIÓN DE APARATO A GAS AUTORIZACIÓN DE CARÁCTER ÚNICO

A. Memoria

1. Introducción
 - 1.0. Antecedentes.
 - 1.1. Objeto del proyecto.
 - 1.2. Titular.
 - 1.3. Plazo de la ejecución de las instalaciones.
 - 1.4. Emplazamiento de la instalación (si procede).
 - 1.5. Legislación aplicable.
 - 1.6. Plazo de ejecución.

- 1.7. *Aplicació de l'equipament.*
- 1.8. *Fotografies de l'interior i exterior de l'aparell que l'identifiquen visualment (tamaño 13 x 18 cm.).*

2. *Característiques de l'aparell*

- 2.1. *Descripció general de l'aparell.*
 - Circuit de gas.
 - Cambra de combustió.
 - Eixida de gasos de combustió.
 - Cremadors.
 - Sistema d'aportació d'aire.
 - Sistema de regulació gas-aire.
- 2.2. *Tipus de gasos que utilitza.*
- 2.3. *Pressions de funcionament.*
- 2.4. *Potències i característiques de cadascú dels cremadors.*
- 2.5. *Sistemes de seguretat. Valors de taru.*
- 2.6. *Altres elements i les seues característiques.*
- 2.7. *Capacitat de càrrega màxima dels recipients de gas, si fa el cas.*

B. *Càlculs*

1. *Bases de càlcul.*

2. *Càlculs.*

- 2.1. *Injectors.*
- 2.2. *Balanç tèrmic.*
- 2.3. *Evacuació de fums.*

C. *Plec de condicions*

1. *Qualitat dels materials.*
2. *Normes d'execució i de muntatge.*
3. *Proves i assajos reglamentaris.*
4. *Inspeccions de posada en marxa i funcionament.*
5. *Condicions d'instal·lació, manteniment i seguretat, (especificant el període màxim de revisió aconsellable, i la potència i consum de cada cremador i del total de l'aparell).*

D. *Pressupost*

E. *Plànols*

1. *Situació*

Si és en nucli urbà, indicar-ho en relació amb els carrers circumdants i d'accés, assenyalant punts de referència de fàcil localització.

Si és fora del nucli urbà, reflectir el paratge en què és situat, i destacar-hi els accessos des dels nuclis de població limítrofs amb punts de referència de fàcil identificació.

2. *De construcció, segons Normes UNE, amb indicació del lloc d'emplaçament de la placa de característiques.*

3. *Fitxes tècniques de l'aparell o recipient en format UNE A4, segons models adjunts segons el cas.*

1.7. *Aplicación del equipo.*

1.8. *Fotografías del interior y exterior del aparato que lo identifiquen visualmente (tamaño 13 x 18 cm).*

2. *Características del aparato*

- 2.1. *Descripción general del aparato.*
 - Circuito de gas.
 - Cámara de combustión.
 - Salida de gases de combustión.
 - Quemadores.
 - Sistema de aportación de aire.
 - Sistema de regulación gas-aire.
- 2.2. *Tipos de gases que utilice.*
- 2.3. *Presiones de funcionamiento.*
- 2.4. *Potencias y características de cada uno de los quemadores.*
- 2.5. *Sistemas de seguridad. Valores de tarada.*
- 2.6. *Otros elementos y sus características.*
- 2.7. *Capacidad de carga máxima de los recipientes de gas en su casa.*

B. *Cálculos*

1. *Bases de cálculo*

2. *Cálculos*

- 2.1. *Injectores*
- 2.2. *Balace térmico*
- 2.3. *Evacuación de humos*

C. *Pliego de condiciones*

1. *Calidad de materiales.*
2. *Normas de ejecución y montaje.*
3. *Pruebas y ensayos reglamentarios.*
4. *Inspecciones de puesta en marcha y funcionamiento.*
5. *Condiciones de instalación, mantenimiento y seguridad (especificando el período máximo de revisión aconsejable, así como la potencia y consumo de cada quemador y del total del aparato).*

D. *Presupuesto*

E. *Planos*

1. *Situación.*

Si es en casco urbano, indicarlo en relación con las calles circundantes y de acceso, señalando puntos de referencia de fácil identificación.

Si es fuera del casco urbano, reflejando en el paraje que está situado, destacando los accesos desde los núcleos de población limítrofes y con puntos de referencia de fácil identificación.

2. *De construcción según Normas UNE, con indicación del lugar de emplazamiento de la placa de características.*

3. *Fichas técnicas del aparato o recipiente en formato UNE A4, según modelos adjuntos según el caso.*

FITXA TÈCNICA D'HOMOLOGACIÓ DE TIPUS

ELEMENT TIPIFICABLE		FABRICANT/(PROMOTOR): DOMICILI SOCIAL: LOCALITAT: TELÈFON:	
CAMP D'APLICACIÓ: USOS:		CARACTERÍSTIQUES DEL TIPUS TIPUS DE COMBUSTIBLE: N. CREMADORS: TIPUS CREMADORS: POTÈNCIES: CONSUMS: PRESSIÓ DE TREBALL: TEMPERATURA MÀXIMA:	
MARCA O SIGNE DEL FABRICANT:			
CROQUIS // DETALLS // QUADRES DE DIMENSIONS // ESQUEMES			
OBSERVACIONS			
APROVAT PEL MINISTÈRI D'INDÚSTRIA I ENERGIA AMB DATA:		CONTRASENYA D'APROVACIÓ	

FICHA TÉCNICA DE HOMOLOGACIÓN DE TIPO
ELEMENTO TIPIFICABLE

FABRICANTE/(PROMOTOR): DOMICILIO SOCIAL: LOCALIDAD: TELÉFONO:	
CAMPO DE APLICACIÓN: USOS:	CARACTERÍSTICAS DEL TIPO TIPO DE COMBUSTIBLE N.QUEMADORES TIPO QUEM. POTENCIAS CONSUMOS PRESIÓN DE TRABAJO TEMPERATURA MÁXIMA
MARCA O SIGNO DEL FABRICANTE:	
CROQUIS // DETALLES // CUADROS DE DIMENSIONES // ESQUEMAS	
OBSERVACIONES:	
APROBADO POR EL MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA CON FECHA:	CONTRASEÑA DE APROBACIÓN:

FITXA TÈCNICA D'AUTORITZACIÓ DE CARÀCTER ÚNIC

ELEMENT A AUTORIZAR:	FABRICANT/(PROMOTOR): DOMICILI SOCIAL: LOCALITAT: TELÈFON:
CAMP D'APLICACIÓ:	CARACTERÍSTIQUES DEL TIPUS
USOS:	TIPUS DE COMBUSTIBLE: N_ CREMADORS: TIPUS CREMADORS: POTÈNCIES:
MARCA O SIGNE DEL FABRICANT:	CONSUNS: PRESSIÓ DE TREBALL: TEMPERATURA MÀXIMA:
CROQUIS // DETALLS // QUADRES DE DIMENSIONS // ESQUEMES	
OBSERVACIONS	
APROBAT PER LA DIRECCIÓ GENERAL D'INDÚSTRIES SIDEROMETAL·LÚRGIQUES I NAVALS AMB DATA DE:	CONTRASENYA D'APROBACIÓ:

FITXA TÈCNICA DE AUTORIZACIÓ DE CARÀCTER ÚNIC
ELEMENT A AUTORIZAR:

	FABRICANT/(PROMOTOR): DOMICILI SOCIAL: LOCALITAT: TELÈFON:
CAMP DE APLICACIÓ:	CARACTERÍSTICAS DEL TIPO
USOS:	TIPO DE COMBUSTIBLE NºQUEMADORES POTENCIAS
MARCA O SIGNO DEL FABRICANTE:	CONSUMOS PRESION DE TRABAJO TEMPERATURA MAXIMA
CROQUIS // DETALLES // CUADROS DE DIMENSIONES // ESQUEMAS	
OBSERVACIONES:	
APROBADO POR LA DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIAS SIDEROMETALURGICAS Y NAVALES CON FECHA:	CONTRASEÑA DE APROBACION:

EA-1. INSTAL·LACIONS RECEPTORES D'AIGUA

1. Memòria descriptiva

1.0. Antecedents

1.1. Objecte del projecte.

1.2. Termini d'execució de les instal·lacions.

1.3. Emplaçament de la instal·lació.

1.4. Legislació aplicable.

1.5. Descripció de l'edifici.

— Ús de l'edifici.

— Accés o escales.

— Plantas destinades a habitatges, locals comercials i oficines, etc.

— Nombre i classe de subministraments.

1.6. Descripció de les instal·lacions

— Preses i les seues claus.

— Tubs d'alimentació

— Comptadors, bateries, claus i ubicació.

— Tubs ascendents, derivacions particulars i aparells. Accesoris.

— Fluxors.

— Grups de sobrelevació.

— Aparells descalcificadors d'aigua.

— Aigua freda de les instal·lacions de calefacció i climatització (alimentació als aparells de producció de calor i fred).

— Aigua calenta sanitària en instal·lacions interiors particulars.

— Desguàs i ventilació.

— Dispositius de protecció contra retorns en general, relatius a aquells aparells que ho requereixen.

— Aljubs i dipòsits de reserva.

1.7. Relació d'equipaments que consumeixen energia elèctrica amb indicació de la potència absorbida.

2. Càlculs

2.1. Bases de Càlcul.

2.2. Dimensionat.

— Tub d'alimentació.

— Bateria de comptadors, comptador general i claus.

— Xarxa de distribució interior.

— Pèrdua de càrrega.

— Càlcul d'altres elements integrants de la instal·lació. (Fluxors, grups de sobrelevació, desguassos, dipòsits reserva, aljubs, etc.).

3. Plec de condicions

3.1. Qualitat dels materials.

3.2. Normes d'execució.

3.3. Característiques de l'empresa instal·ladora.

3.4. Proves reglamentàries.

3.5. Condicions d'ús, manteniment i seguretat.

3.6. Certificats i documentació.

3.7. Llibre d'ordres.

4. Pressupostos

4.1. Parcial.

4.2. Total.

5. Plànols

5.1. Emplaçament.

Si és en nucli urbà, indicar-ho en relació amb els carrers circumdants i d'accés, i assenyalar punts de referència de fàcil localització.

Si és fora del nucli urbà, reflectir el paratge en què és situat, i destacar-hi els accessos des dels nuclis de població limítrofs amb punts de referència de fàcil identificació.

5.2. Planta amb indicació de les preses, tubs d'alimentació, claus de pas, centralització de comptadors.

5.3. Planta de tipus de la instal·lació.

5.4. Esquema de canalització vertical (instal·lació general).

5.5. Esquema d'unitats rebedores (aigua freda i calenta).

5.6. De detall: de la presa i tub d'alimentació, vàlvules, bateria de comptadors, aljubs, grup sobrelevació, desguassos, etc.).

EA-1. INSTALACIONES RECEPTORAS DE AGUA

1. Memoria descriptiva

1.0. Antecedentes.

1.1. Objeto del proyecto.

1.2. Plazo de ejecución de las instalaciones.

1.3. Emplazamiento de la instalación.

1.4. Legislación aplicable.

1.5. Descripción del edificio.

— Uso del edificio.

— Accesos o escaleras.

— Plantas destinadas a viviendas, locales comerciales y oficinas, etc.

— Número y clases de suministros.

1.6. Descripción de las instalaciones.

— Acometidas y sus llaves.

— Tubos de alimentación.

— Contadores, baterías, llaves y ubicación.

— Tubos ascendentes, derivaciones particulares y aparatos. Accesorios.

— Fluxores.

— Grupos de sobrelevación.

— Aparatos descalcificadores de agua.

— Agua fría de las instalaciones de calefacción y climatización (alimentación a los aparatos de producción de calor y frío).

— Agua caliente sanitaria en instalaciones interiores particulares.

— Desagües y ventilación.

— Dispositivos de protección contra retornos en general y relativos a aparatos que lo requieran.

— Aljibes y depósitos reserva.

1.7. Relación de equipos que consumen energía eléctrica con indicación de la potencia absorbida.

2. Cálculos

2.1. Bases de Cálculo.

2.2. Dimensionado.

— Tubo de alimentación.

— Bateria de contadores, contador general y llaves.

— Red de distribución interior.

— Pérdida de carga.

— Cálculo de otros elementos integrantes de la instalación. (Fluxores, grupos de sobrelevación, desagües, depósitos reserva, aljibes, etc.).

3. Pliego de condiciones

3.1. Calidad de materiales.

3.2. Normas de ejecución.

3.3. Características de la empresa instaladora.

3.4. Pruebas reglamentarias.

3.5. Condiciones de uso, mantenimiento y seguridad.

3.6. Certificados y documentación.

3.7. Libro de órdenes.

4. Presupuestos

4.1. Parciales.

4.2. Total.

5. Planos

5.1. Emplazamiento.

Si es en casco urbano, indicarlo en relación con las calles circundantes y de acceso, señalando puntos de referencia de fácil identificación.

Si es fuera del casco urbano, reflejando en el paraje que está situado, destacando los accesos desde los núcleos de población limítrofs y con puntos de referencia de fácil identificación.

5.2. Planta con indicación de las acometidas, tubos de alimentación, llaves de paso, centralización de contadores.

5.3. Planta de tipo de la instalación.

5.4. Esquema de canalización vertical (instalación general).

5.5. Esquema de unidades receptoras (agua fría y caliente).

5.6. De detalle: de la acometida y tubo de alimentación, válvulas, batería de contadores, aljibes, grupo sobrelevación, desagües, etc.).

EL-1. INSTAL·LACIÓ D'EMMAGATZEMAMENT I REBEDORA DE COMBUSTIBLES LÍQUIDS PER A USOS INDUSTRIALS I PER A CALEFACCIÓ I ALTRES USOS NO INDUSTRIALS (PER A AQUELLS CASOS EN QUE NO SIGA APLICABLE EL REGLAMENT DE CALEFACCIÓ, CLIMATITZACIÓ I AIGUA CALENTA SANITÀRIA, RD 1618/80, DE 4 DE JULIOL, BOE NÚM. 188, 06.08.89)

1. Memòria descriptiva

- 1.0. Antecedents.
- 1.1. Objecte del projecte.
- 1.2. Titular de la instal·lació.
- 1.3. Emplaçament de la instal·lació.
- 1.4. Legislació aplicable.
- 1.5. Descripció de la instal·lació.
 - Emmagatzemament de combustible.
 - Instal·lació rebedora.
 - Instal·lació elèctrica.
- 1.6. Terminis d'execució.

2. Càlculs

- 2.1. Justificació de la descàrrega.
- 2.2. Justificació del consum i autonomia.
- 2.3. Xarxa de tubs i conductors.
- 2.4. Balanç tèrmic.
- 2.5. Ventilació.
- 2.6. Evacuació de fums.

3. Plec de condicions

- 3.1. Qualitat dels materials.
- 3.2. Normes d'execució.
- 3.3. Característiques de l'empresa instal·ladora.
- 3.4. Proves reglamentàries.
- 3.5. Condicions d'ús, manteniment i seguretat.
- 3.6. Certificats i documentació.
- 3.7. Llibre d'ordres.

4. Pressupost

- 4.1. Parcial.
- 4.2. Total.

5. Plànols

5.1. Situació

Si és en nucli urbà, indicar-ho en relació amb els carrers circumdants i d'accés, assenyalant punts de referència de fàcil localització.

Si és fora del nucli urbà, reflectir el paratge en què és situat, i destacar-hi els accessos des dels nuclis de població limítrofs amb punts de referència de fàcil identificació.

- 5.2. Plantes de les instal·lacions.
- 5.3. Alçats necessaris.
- 5.4. De detall:
 - Emmagatzemament.
 - Xarxa de distribució.
 - Altres (presa de terra, respirador).

EC-1. INSTAL·LACIÓ DE CALEFACCIÓ, CLIMATITZACIÓ I AIGUA CALENTA SANITÀRIA

1. Memòria descriptiva

- 1.0. Antecedents.
- 1.1. Objecte del projecte.
- 1.2. Titular de la instal·lació.
- 1.3. Emplaçament de la instal·lació.
- 1.4. Legislació aplicable.
- 1.5. Descripció de la instal·lació.
 - Descripció de l'edifici.
 - Sistema d'instal·lació escollit.
 - Tipus de combustible.
 - Emmagatzemament de combustible.
 - Exigència de rendiment i estalvi energètic: compliment de la

IT. IC. 04.

EL-1. INSTALACIÓN DE ALMACENAMIENTO Y RECEPTORA DE COMBUSTIBLES LÍQUIDOS PARA USOS INDUSTRIALES Y PARA CALEFACCIÓN Y OTROS USOS NO INDUSTRIALES (PARA AQUELLOS CASOS EN QUE NO SEA APLICABLE EL REGLAMENTO DE CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN Y AGUA CALIENTE SANITARIA, R.D. 1618/80, DE 4 DE JULIO, BOE NÚM. 188, 06.08.89).

1. Memoria descriptiva

- 1.0. Antecedentes.
- 1.1. Objeto del proyecto.
- 1.2. Titular de la instalación.
- 1.3. Emplazamiento de la instalación.
- 1.4. Legislación aplicable.
- 1.5. Descripción de la instalación.
 - Almacenamiento de combustible.
 - Instalación receptora.
 - Instalación eléctrica.
- 1.6. Plazo de ejecución.

2. Cálculos

- 2.1. Justificación de la descarga.
- 2.2. Justificación del consumo y autonomía.
- 2.3. Red de tuberías y conductores.
- 2.4. Balance térmico.
- 2.5. Ventilación.
- 2.6. Evacuación de humos.

3. Pliego de condiciones

- 3.1. Calidad de materiales.
- 3.2. Normas de ejecución.
- 3.3. Características de la empresa instaladora.
- 3.4. Pruebas reglamentarias.
- 3.5. Condiciones de uso, mantenimiento y seguridad.
- 3.6. Certificados y documentación.
- 3.7. Libro de órdenes.

4. Presupuesto

- 4.1. Parciales.
- 4.2. Total.

5. Planos

5.1. Situación

Si es en casco urbano, indicarlo en relación con las calles circundantes y de acceso, señalando puntos de referencia de fácil identificación.

Si es fuera del casco urbano, reflejando en el paraje que está situado, destacando los accesos desde los núcleos de población limítrofes y con puntos de referencia de fácil identificación.

- 5.2. Plantas de las instalaciones.
- 5.3. Alzados necesarios.
- 5.4. De detalle:
 - Almacenamiento.
 - Red de distribución.
 - Otros (toma de tierra, respiradero).

EC-1. INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN Y AGUA CALIENTE SANITARIA

1. Memoria descriptiva

- 1.0. Antecedentes.
- 1.1. Objeto del proyecto.
- 1.2. Titular de la instalación.
- 1.3. Emplazamiento de la instalación.
- 1.4. Legislación aplicable.
- 1.5. Descripción de la instalación.
 - Descripción del edificio.
 - Sistema de instalación elegido.
 - Tipo de combustible.
 - Almacenamiento de combustible.
 - Exigencia de rendimiento y ahorro energético: cumplimiento de la

IT. IC. 04.

- Tipus de control automàtic i descripció funcional d'aquest.
- Necessitats d'energia elèctrica.
- Sala de màquines.
- Eixida de fums.
- Elements constitutius de la instal·lació de calefacció.

1.6. *Relació d'equipaments que consumeixen energia amb potència absorbida.*

2. Càlculs

- 2.1. *Dades de partida.*
- 2.2. *Condicions interiors i exteriors de càlculs.*
- 2.3. *Resistència tèrmica dels tancaments i determinació del Kg.*
- 2.4. *Valors d'infiltració de l'aire, finestres i portes.*
- 2.5. *Majoracions per orientació, intermitència, etc.*
- 2.6. *Resum de les càrregues calorífiques per habitació amb elements de calefacció en elles.*
- 2.7. *Càlcul de la xarxa de tubs o conductes.*
- 2.8. *Càlcul d'elements de la sala de màquina; bombes, calderes, evacuació de fums, climatitzadores, vas d'expansió, vàlvules de seguretat, etc.*
- 2.9. *Càlcul dels consums previstos d'energia.*
- 2.10. *Justificació de la descàrrega del combustible en el seu cas.*
- 2.11. *Justificació de consum i de l'autonomia.*

3. Plec de condicions

- 3.1. *Qualitat dels materials.*
- 3.2. *Normes d'execució.*
 - Especificacions mecàniques.
 - Especificacions elèctriques.
- 3.3. *Característiques de l'empresa instal·ladora.*
- 3.4. *Proves reglamentàries.*
- 3.5. *Condicions d'ús, manteniment i seguretat.*
- 3.6. *Certificats i documentació.*
- 3.7. *Llibre d'ordres.*

4. Pressupostos

- 4.1. *Parcials.*
- 4.2. *Total.*

5. Plànols

5.1. *Situació*
Si és en nucli urbà, indicar-ho en relació amb els carrers circumdants i d'accés, assenyalant punts de referència de fàcil localització.

Si és fora del nucli urbà, reflectir el paratge en què està situat, i destacar-hi els accessos des dels nuclis de població limítrofs amb punts de referència de fàcil identificació.

- 5.2. *Plantes de la instal·lació.*
- 5.3. *Alçats necessaris.*
- 5.4. *De detall.*
 - Emmagatzemament.
 - Xarxa de distribució.
 - Altres (preses de terra, respirador).
- 5.5. *Esquemes de principi de la instal·lació.*

EQ-1. EMMAGATZEMAMENT DE LÍQUIDS INFLAMABLES I COMBUSTIBLES (REGLAMENT D'EMMAGATZEMAMENT DE PRODUCTOS QUÍMICOS - ITC MIE APQ 001)

1. Memòria

- 1.1. *Objecte del projecte*
- 1.2. *Promotor de la instal·lació, Nom, domicili social.*
- 1.3. *Emplaçament de les instal·lacions.*
- 1.4. *Aspectes geogràfics i topogràfics de l'entorn.*
- 1.5. *Descripció de la instal·lació.*
 - 1.5.1. *Productes a emmagatzemar, pressions, temperatures, punts d'inflamació i classificació.*
 - 1.5.2. *Tipus d'emmagatzematge i ús.*
 - 1.5.3. *Recipients, dimensions i capacitat.*

- Tipo de control automático y descripción funcional del mismo.
- Necesidades de energía eléctrica.
- Sala de máquinas.
- Salida de humos.
- Elementos constitutivos de la instalación de calefacción.

1.6. *Relación de equipos que consumen energía con potencia absorbida.*

2. Cálculos

- 2.1. *Datos de partida.*
- 2.2. *Condiciones interiores y exteriores de cálculos.*
- 2.3. *Resistencia térmica de los cerramientos y determinación del KG.*
- 2.4. *Valores de infiltración del aire y ventanas y puertas.*
- 2.5. *Mayoraciones por orientación, intermitencia, etc.*
- 2.6. *Resumen de cargas caloríficas por habitación con elementos de calefacción en ellas.*
- 2.7. *Cálculo de la red de tuberías o conductos.*
- 2.8. *Cálculo de elementos de la sala de máquina; bombas, calderas, evacuación de humos, climatizadoras, vaso de expansión, válvulas de seguridad, etc.*
- 2.9. *Cálculo de los consumos previstos de energía.*
- 2.10. *Justificación de la descarga del combustible en su caso.*
- 2.11. *Justificación de consumo y de la autonomía.*

3. Pliego de condiciones

- 3.1. *Calidad de materiales.*
- 3.2. *Normas de ejecución.*
 - Especificaciones mecánicas.
 - Especificaciones eléctricas.
- 3.3. *Características de la empresa instaladora.*
- 3.4. *Pruebas reglamentarias.*
- 3.5. *Condiciones de uso, mantenimiento y seguridad.*
- 3.6. *Certificados y documentación.*
- 3.7. *Libro de órdenes.*

4. Presupuestos

- 4.1. *Parciales.*
- 4.2. *Total.*

5. Planos

5.1. *Situación*
Si es en casco urbano, indicarlo en relación con las calles circundantes y de acceso, señalando puntos de referencia de fácil identificación.

Si es fuera del casco urbano, reflejando en el paraje que está situado, destacando los accesos desde los núcleos de población limítrofes y con puntos de referencia de fácil identificación.

- 5.2. *Plantas de la instalación.*
- 5.3. *Alzados necesarios.*
- 5.4. *De detalle.*
 - Almacenamiento.
 - Red de distribución.
 - Otros (tomas de tierra, respiradero).
- 5.5. *Esquemas de principio de la instalación.*

EQ-1. ALMACENAMIENTO DE LÍQUIDOS INFLAMABLES Y COMBUSTIBLES (REGLAMENTO DE ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS QUÍMICOS - ITC MIE APQ 001)

1. Memoria

- 1.1. *Objeto del proyecto*
- 1.2. *Promotor de la instalación, nombre, domicilio social.*
- 1.3. *Emplazamiento de las instalaciones.*
- 1.4. *Aspectos geográficos y topográficos del entorno.*
- 1.5. *Descripción de la instalación.*
 - 1.5.1. *Productos a almacenar, presiones, temperaturas, puntos de inflamación y clasificación.*
 - 1.5.2. *Tipo de almacenamiento y uso.*
 - 1.5.3. *Recipientes, dimensiones y capacidad.*

- 1.5.4. Capacitat total d'emmagatzematge.
- 1.5.5. Proteccions addicionals (quan les hi haja).
- 1.6. *Distàncies entre instal·lacions.*
- 1.6.1. Justificació compliment distàncies entre recipients.
- 1.6.2. Justificació compliment distàncies entre instal·lacions fixes.
- 1.6.3. Quadre de distàncies.
- 1.7. *Obra civil.*
- 1.7.1. Fonaments dels recipients i equips.
 - Característiques del terreny.
 - Metodologia empleada en el càlcul dels fonaments.
 - Descripció de las solucions projectades.
- 1.7.2. Cubetes.
 - Capacitat i dimensions.
 - Característiques constructives.
 - Accessos.
 - Drenatges.
 - Canals d'evacuació.
- 1.7.3. Xarxes de drenatge.
 - Descripció i característiques constructives.
- 1.7.4. Zones de càrrega i descàrrega. Descripció i característiques.
- 1.7.5. Tanques de les instal·lacions. Descripció i característiques.
- 1.8. *Recipients.*
- 1.8.1. Tipus d'emmagatzemament.
- 1.8.2. Material de construcció i normes de disseny a utilitzar.
- 1.8.3. Fabricant.
- 1.8.4. Característiques constructives.
- 1.8.5. Connexions.
- 1.8.6. Ventilacions.
- 1.8.7. Proves.
- 1.9. *Canonades.*
- 1.9.1. Materials i característiques.
- 1.9.2. Unions.
- 1.9.3. Proteccions contra corrosió.
- 1.9.4. Dimensionat.
- 1.9.5. Vàlvules.
- 1.9.6. Proves.
- 1.10. *Recipients soterrats*
- 1.10.1. Descripció.
- 1.10.2. Característiques constructives dels fossats i del cobriment.
- 1.10.3. Protecció contra la corrosió.
- 1.10.4. Ventilacions.
- 1.11. *Instal·lació de recipients dins dels edificis.*
- 1.11.1. Característiques constructives de la zona d'emmagatzemament.
 - 1.11.2. Descripció del sistema de ventilació.
 - 1.11.3. Ventilacions.
 - 1.11.4. Connexions.
- 1.12. *Emmagatzemament en recipients mòbils.*
- 1.12.1. Descripció de l'emmagatzemament a l'interior d'edificis.
 - Característiques constructives dels edificis.
 - Característiques dels recipients.
 - Descripció de l'emmagatzemament en l'exterior.
 - Justificació de les altures i volumens de pila.
- 1.12.2. Descripció de l'emmagatzemament en l'exterior.
- 1.12.3. Justificació de les altures i volumens de pila.
- 1.13. *Protecció contra incendis.*
- 1.13.1. Instal·lació de protecció amb aigua. Descripció i justificació de solucions. Dimensionada.
- 1.13.2. Protecció amb escuma. Descripció i justificació de solucions.
- 1.13.3. Altres sistemes de protecció especials.
- 1.13.4. Extintors. Nombre, característiques i situació.
- 1.13.5. Alarmes. Descripció i situació.
- 1.13.6. Equipaments auxiliars. Descripció i situació.
- 1.14. *Instal·lacions per a càrrega i descàrrega.*
- 1.14.1. Descripció i justificació de la instal·lació en la zona d'edificis.
 - 1.14.2. Molls terrestres. Descripció.
 - 1.14.3. Molls marítims. Descripció.
 - 1.14.4. Protecció en equipaments i mangueres.

- 1.5.4. Capacidad total de almacenamiento.
- 1.5.5. Protecciones adicionales (cuando las haya).
- 1.6. *Distancias entre instalaciones.*
- 1.6.1. Justificación cumplimiento distancias entre recipientes.
- 1.6.2. Justificación cumplimiento distancias entre instalaciones fijas.
- 1.6.3. Cuadro de distancias.
- 1.7. *Obra civil*
- 1.7.1. Cimentaciones de los recipientes y equipos.
 - Características del terreno.
 - Metodología empleada en el cálculo de las cimentaciones.
 - Descripción de las soluciones proyectadas.
- 1.7.2. Cubetas.
 - Capacidad y dimensiones.
 - Características constructivas.
 - Accesos.
 - Drenajes.
 - Canales de evacuación.
- 1.7.3. Redes de drenaje.
 - Descripción y características constructivas.
- 1.7.4. Zonas de carga y descarga. Descripción y características.
- 1.7.5. Valledo de las instalaciones. Descripción y características.
- 1.8. *Recipientes*
- 1.8.1. Tipo de almacenamiento.
- 1.8.2. Material de construcción y normas de diseño a emplear.
- 1.8.3. Fabricante.
- 1.8.4. Características constructivas.
- 1.8.5. Conexiones.
- 1.8.6. Venteos.
- 1.8.7. Pruebas.
- 1.9. *Tuberías*
- 1.9.1. Materiales y características.
- 1.9.2. Uniones.
- 1.9.3. Protecciones contra corrosión.
- 1.9.4. Dimensionado.
- 1.9.5. Válvulas.
- 1.9.6. Pruebas.
- 1.10. *Recipientes enterrados*
- 1.10.1. Descripción.
- 1.10.2. Características constructivas de los fosos y de la cubrición.
- 1.10.3. Protección contra la corrosión.
- 1.10.4. Venteos.
- 1.11. *Instalación de recipientes dentro de los edificios.*
- 1.11.1. Características constructivas de la zona de almacenamiento.
 - 1.11.2. Descripción del sistema de ventilación.
 - 1.11.3. Venteos.
 - 1.11.4. Conexiones.
- 1.12. *Almacenamiento en recipientes móviles.*
- 1.12.1. Descripción del almacenamiento en el interior de edificios.
 - Características constructivas de los edificios.
 - Características de los recipientes.
 - Descripción del almacenamiento en el exterior.
 - Justificación de alturas y volúmenes de pila.
- 1.12.2. Descripción del almacenamiento en el exterior.
- 1.12.3. Justificación de alturas y volúmenes de pila.
- 1.13. *Protección contra incendios*
- 1.13.1. Instalación de protección con agua. Descripción y justificación de soluciones. Dimensionada.
- 1.13.2. Protección con espuma. Descripción y justificación de soluciones.
- 1.13.3. Otros sistemas de protección especiales.
- 1.13.4. Extintores. Núm., características y situación.
- 1.13.5. Alarmas. Descripción y situación.
- 1.13.6. Equipos auxiliares. Descripción y situación.
- 1.14. *Instalaciones para carga y descarga.*
- 1.14.1. Descripción y justificación de la instalación en la zona de edificios.
 - 1.14.2. Cargaderos terrestres. Descripción.
 - 1.14.3. Cargaderos marítimos. Descripción.
 - 1.14.4. Protección en equipos y mangueras.

1.15. *Instal·lació elèctrica, se recollirà en el projecte específic d'instal·lacions elèctriques en BT.*

1.16. *Tractament d'efluents. descripció i justificació. Solucions.*

2. *Plec de condicions*

2.1. *Qualitat de materials.*

2.2. *Normes d'execució.*

2.3. *Proves reglamentàries.*

2.4. *Condicions d'ús, manteniment i seguretat.*

2.5. *Certificats i documentació.*

2.6. *Llibre d'ordres.*

3. *Pressupost*

S'hi indicaran els distints elements que constitueixen la instal·lació, concretant la quantitat i preu corresponent, i es totalitzarà posteriorment els imports parcials de cada partida.

4. *Plànols*

4.1. *Mapa geogràfic (escala 1:25.000 o en el seu defecte 1:50.000) en què s'assenyalen l'emmagatzemament i els nuclis urbans existents, dins d'un cercle de 10 Km de radi, amb centre en el sudit emmagatzemament.*

4.2. *Plànol d'emplaçament, reflexant el paratge en què està situat, destacant-hi els accessos des dels nuclis de població limítrofs amb punts de referència de fàcil identificació.*

4.3. *Plànol general del conjunt, en què s'indiquen les distàncies reglamentàries de seguretat.*

4.4. *Plànol de les instal·lacions en què s'assenyalen el traçat de la xarxa contra incendis i la situació de tots els equipaments fixos de lluita contra incendis i els sistemes d'alarma.*

4.5. *Plànols de detall de cada tipus de recipient i de tots els sistemes de seguretat.*

SP-1. *INSTAL·LACIÓ DE CALDERES, ECONOMITZADORS, PRECALENTADORS, SOBRECALENTADORS, RECALENTADORS I XARXA DE CANONADES PER A FLUÏDS A PRESSIÓ. (APLICACIÓ ITC-MIE-AP1 AP2).*

1. *Memòria*

1.1. *Objecte del projecte.*

1.2. *Titular.*

1.3. *Emplaçament.*

1.4. *Descripció del procés industrial.*

1.4.1. *General de la indústria.*

1.4.2. *Específica d'aquelles parts del procés afectades per la instal·lació projectada.*

1.4.3. *Programa de necessitats.*

1.5. *Característiques de l'aparell.*

1.5.1. *Generals.*

— *Descripció, característiques generals.*

— *Volum total de les parts a pressió.*

— *Superfície de calefacció.*

— *Pressió de disseny i pressió de servei.*

— *Temperatura de disseny i temperatura de servei.*

— *Categoria de l'aparell.*

1.5.2. *Fluids continguts.*

1.5.3. *Tipus de vigilància. Justificació.*

1.5.4. *Tipus de combustible.*

1.6. *Dades de fabricant i instal·lador.*

— *Nom i raó social.*

— *Núm. i data de fabricació.*

— *Data de fabricació i contrasenya de registre de tipus (si fa el cas).*

— *Núm. de placa de disseny.*

— *De tractar-se com a tipus únic. Justificació de les causes de la seua excepcionalitat.*

— *Nom i venedor de l'aparell.*

— *Nom i raó social de l'instal·lador.*

— *Núm. d'inscripció en registre d'instal·ladors.*

1.15. *Instalación eléctrica, se recogerá en el proyecto específico de instalaciones eléctricas en BT.*

1.16. *Tratamiento de efluentes. descripción y justificación. Soluciones.*

2. *Pliego de condiciones*

2.1. *Calidad de materiales.*

2.2. *Normas de ejecución.*

2.3. *Pruebas reglamentarias.*

2.4. *Condiciones de uso, mantenimiento y seguridad.*

2.5. *Certificados y documentación.*

2.6. *Libro de ordenes.*

3. *Presupuesto*

Se indicarán los distintos elementos que constituyen la instalación, concretando la cantidad y precio correspondiente, totalizando posteriormente los importes parciales de cada partida.

4. *Planos*

4.1. *Mapa geográfico (escala 1:25.000 o en su defecto 1:50.000) en el que se señalarán el almacenamiento y los núcleos urbanos existentes, dentro de un círculo de 10 Km de radio con centro, en dicho almacenamiento.*

4.2. *Plano de emplazamiento, reflejando el paraje en el que está situado, destacando los accesos desde los núcleos de población limítrofes y con puntos de referencia de fácil identificación.*

4.3. *Plano general del conjunto, en el que se indicarán las distancias reglamentarias de seguridad.*

4.4. *Plano de las instalaciones en los que se señalen el trazado de la red contra incendios y la situación de todos los equipos fijos de lucha contra incendios y los sistemas de alarma.*

4.5. *Planos de detalle de cada tipo de recipiente y de todos los sistemas de seguridad.*

SP-1. *INSTALACIÓN DE CALDERAS, ECONOMIZADORES, PRECALENTADORES, SOBRECALENTADORES, RECALENTADORES Y RED DE TUBERIAS PARA FLUIDOS A PRESION. (APLICACIÓN ITC-MIE-AP1 Y AP2).*

1. *Memoria*

1.1. *Objeto del proyecto*

1.2. *Titular.*

1.3. *Emplazamiento.*

1.4. *Descripción del proceso industrial.*

1.4.1. *General de la industria.*

1.4.2. *Específica de aquellas partes del proceso afectadas por la instalación proyectada.*

1.4.3. *Programa de necesidades.*

1.5. *Características del aparato.*

1.5.1. *Generales.*

— *Descripción, características generales.*

— *Volumen total de las partes a presión.*

— *Superficie de calefacción.*

— *Presión de diseño y presión de servicio.*

— *Temperatura de diseño y temperatura de servicio.*

— *Categoría del aparato.*

1.5.2. *Fluidos contenidos.*

1.5.3. *Tipo de vigilancia. Justificación.*

1.5.4. *Tipo de combustible.*

1.6. *Datos de fabricante e instalador.*

— *Nombre y razón social*

— *Núm. y fecha de fabricación*

— *Fecha y contraseña de registro de tipo (si procede)*

— *Núm. de placa de diseño*

— *De tratarse como tipo único. Justificación de las causas de su excepcionalidad.*

— *Nombre y vendedor del aparato.*

— *Nombre y razón social del instalador.*

— *Núm. de inscripción en registro de instaladores.*

1.7. Elements de seguretat, regulació i control i les seues característiques.

- 1.7.1. Vàlvules de seguretat.
- 1.7.2. Manòmetres i termòmetres.
- 1.7.3. Dispositius de drenatge, purgues a pressió i airejament.
- 1.7.4. Obertures. Seguretat per retorn de crida i protecció de fluids.
- 1.7.5. Sistema d'alimentació d'aigua (si fa el cas).
- 1.7.6. Vàlvules del circuit de l'aigua d'alimentació (si fa el cas).
- 1.7.7. Vàlvules del circuit de vapor (si fa el cas).
- 1.7.8. Sistema de presurització i expansió (si fa el cas).
- 1.7.9. Dispositius de parada i regulació del sistema d'aportació de calor.
- 1.7.10. Dispositius de pressió màxima i mínima.
- 1.7.11. Elements de seguretat particulars al cas de calderes de fluid tèrmic.

- Depòsit d'expansió.
- Depòsit col·lector.
- Vàlvules d'interrupció (si fa el cas).
- Protecció en l'equipament consumidor.
- Protecció ecològica (si fa el cas).
- Protecció contra incendis.

1.8. Característiques de l'aigua d'alimentació.

1.9. Sala de calderes.

Descripció i justificació de les seguretats projectades.

1.10. Canonades per a fluids.

1.10.1. Descripció general.

1.10.2. Diàmetre. Justificació en funció de la velocitat màxima de circulació.

1.10.3. Materials accessoris i tipus d'unió.

1.10.4. Identificació.

1.11. Instruccions d'ús, conservació i seguretat.

2. Plec de condicions

2.1. Qualitat dels materials.

2.2. Normes d'execució de l'aparell i de les canonades.

2.3. Proves reglamentàries.

2.3.1. Caldera o aparell.

2.3.2. Canonades de fluids.

2.4. Certificats i documentació.

2.5. Llibre d'ordres.

3. Pressupost

S'hi indicaran els distints elements que componen la instal·lació, concertant la quantitat i preu corresponents, i es totalitzarà posteriorment els imports parcials de cada partida.

4. Plànols

4.1. Situació de la indústria

Si és en nucli urbà, indicar-ho en relació amb els carrers circumdants i d'accés, assenyalant els punts de referència de fàcil identificació.

Si és fora del nucli urbà, reflectir el paratge en què és situat, i destacar-hi els accessos des dels nuclis de població limítrofs i amb punts de referència de fàcil identificació.

4.2. Situació de la sala de calderes i distribució en la planta de les xarxes de fluid.

4.3. Sala de calderes. Amb indicació de dimensions, distàncies als distints riscos, i també característiques i gruixut dels murs.

4.4. Esquemes generals de la instal·lació amb indicació de tots els elements fonamentals de seguretat.

SV.1. ESTUDI TÈCNIC DE REFORMA D'IMPORTÀNCIA EN VEHICLES AUTOMÒBILS

1. Memòria

1.1. Objecte

Incloent-hi les dades identificatives del vehicle i del seu titular.

1.2. Antecedents

Identificació, d'acord amb el codi de circulació, de la reforma a realitzar, motius que originen la dita realització i normativa aplicable.

1.7. Elementos de seguridad, regulacion y control y sus características

- 1.7.1. Válvulas de seguridad.
- 1.7.2. Manómetros y termómetros.
- 1.7.3. Dispositivos de drenaje, purgas a presión y aireación.
- 1.7.4. Aberturas. Seguridad por retorno de llama y protección de fluidos.
- 1.7.5. Sistema de alimentación de agua (si procede).
- 1.7.6. Válvulas del circuito de agua de alimentación (si procede).
- 1.7.7. Válvulas del circuito de vapor (si procede).
- 1.7.8. Sistema de presurización y expansión (si procede).
- 1.7.9. Dispositivos de paro y regulación del sistema de aportación de calor.
- 1.7.10. Dispositivos de presión máxima y mínima.
- 1.7.11. Elementos de seguridad particulares al caso de calderas de fluido térmico.

- Depósito de expansión.
- Depósito colector.
- Válvulas de interrupción (si procede).
- Protección en el equipo consumidor.
- Protección ecológica (si procede).
- Protección contra incendios.

1.8. Características del agua de alimentación

1.9. Sala de calderas

Descripción y justificación de las seguridades proyectadas.

1.10. Tuberías para fluidos

1.10.1. Descripción general.

1.10.2. Diámetro. Justificación en función de la velocidad máxima de circulación.

1.10.3. Materiales accesorios y tipos de unión.

1.10.4. Identificación.

1.11. Instrucciones de uso, conservación y seguridad

2. Pliego de condiciones

2.1. Calidad de materiales.

2.2. Normas de ejecución del aparato y de las tuberías.

2.3. Pruebas reglamentarias.

2.3.1. Caldera o aparato.

2.3.2. Tuberías de fluidos.

2.4. Certificados y documentación.

2.5. Libro de órdenes.

3. Presupuesto

Se indicarán los distintos elementos que componen la instalación, concertando la cantidad y precio correspondientes, totalizando posteriormente los importes parciales de cada partida.

4. Planos

4.1. Situación de la industria

Si es en casco urbano, indicarlo en relación con las calles circundante y de acceso, señalando los puntos de referencia de fácil identificación.

Si es fuera del casco urbano, reflejando en el paraje que está situado, destacando los accesos desde los núcleos de población limítrofes y con puntos de referencia de fácil identificación.

4.2. Situación de la sala de calderas y distribución en planta de las redes de fluido.

4.3. Sala de calderas. con indicación de dimensiones, distancias a los distintos riesgos, así como características y espesores de los muros.

4.4. Esquemas generales de la instalación con indicación de todos los elementos fundamentales de seguridad.

SV.1. ESTUDIO TÉCNICO DE REFORMA DE IMPORTANCIA EN VEHÍCULOS AUTOMÓVILES

1. Memoria

1.1. Objeto

Incluyendo los datos identificativos del vehículo y de su titular.

1.2. Antecedentes. Identificación, de acuerdo con el código de circulación, de la reforma a realizar, motivos que originan dicha realización y normativa aplicable.

- 1.3. *Característiques del vehicle abans de la reforma*
- 1.4. *Característiques del vehicle després de la reforma*
- 1.5. *Descripció de la reforma*
 - 1.5.1. *Desmuntatges previstos.*
 - 1.5.2. *Variacions i/o substitucions.*
 - 1.5.3. *Materials utilitzats.*
 - 1.5.4. *Muntatges finals.*
2. *Càlculs justificatius*
 - 2.1. *Càlcul dels pesos per eix*
 - Desglossa en pes per eix, pes bastidor i cabina, pesos de l'element (caixa, basculant, etc.).
 - Distribució de pesos considerant el bastidor com una biga continua amb suports en les de ballestes.
 - Assignació de pesos als eixos tenint en compte els braços de palanca en els casos en que existisca balanç.
 - 2.2. *Càlcul del bastidor*
 - Comprovació de la secció més castigada, pel que fa al moment flector.
 - Càlcul de la tensió resultant, tot tenint en compte el punt anterior i l'esforç tallant que aparega en la dita secció, considerant el mòdul resistent de la secció del bastidor com si d'una sola biga es tractés.
 - En el cas de bolquets, càlcul de la secció amb el basculant carregat amb el màxim pes autoritzat en un angle de 45° amb l'horitzontal.
 - 2.3. *Càlcul dels elements de subjecció*
 - En cas de bolquets, comprovació de les característiques de l'equipament hidràulic, dels elements d'ancoratge i dels bulons que permeten el girament de les caixes.
 - En cas d'un altre tipus de caixes, comprovació dels elements o brides de subjecció per a als casos desfavorables.
 - 2.4. *Càlcul d'estabilitat*
 - Càlcul d'estabilitat del bloc lateral per al cas de grues.
 - Càlcul longitudinal i lateral per al cas de bolquets.
3. *Plec de condicions*
 - 3.1. *Qualitat de materials*
 - 3.2. *Normes d'execució*
 - 3.3. *Certificats i autoritzacions*
 - 3.4. *Taller executor*
4. *Pressupostos*
 - S'obté l'import total de la reforma com a suma de les parts corresponents als materials i a la mà d'obra.
5. *Plànols*
 - Esquema del vehicle i les seues característiques fonamentals abans de la reforma.
 - Esquema del vehicle i les seues característiques fonamentals després de la reforma.
 - Plànols de detalls constructius.

SD-1. INSTAL·LACIÓ D'APARELLS ELEVADORS ASCENSORS ELECTROMECAÑICS. MIE-AEM-1 (ORDRE 23.9.87, BOE 6.10.87)

1. Memòria

- 1.1. *Objecte del projecte*
- 1.2. *Promotor*
- 1.3. *Emplaçament*
- 1.4. *Termini d'execució*
- 1.5. *Descripció de la instal·lació*
 - Destinació de l'immoble.
 - Tipus de l'aparell.
 - Classe d'usuari.
 - Mitjans d'accés a la cambra de màquines i cambra de politges (si existeix).
- 1.6. *Elements tipus*
 - 1.6.1. Grup tractor i mecanisme de fre.
 - 1.6.2. Limitador de velocitat.
 - 1.6.3. Paracaiguda.
 - 1.6.4. Amortidors camari i contrapes.

- 1.3. *Características del vehículo antes de la reforma.*
- 1.4. *Características del vehículo después de la reforma.*
- 1.5. *Descripción de la reforma.*
 - 1.5.1. *Desmontajes previstos.*
 - 1.5.2. *Variaciones y/o sustituciones.*
 - 1.5.3. *Materiales empleados.*
 - 1.5.4. *Montajes finales.*
2. *Cálculos justificativos*
 - 2.1. *Cálculo de los pesos por eje.*
 - Desglose en peso por eje, peso bastidor y cabina, pesos del elemento (caja, basculante, etc.).
 - Distribución de pesos considerando el bastidor como un biga continua con apoyos en los de ballestas.
 - Asignación de pesos a los ejes teniendo en cuenta los brazos de palanca en los casos en que exista balanceo.
 - 2.2. *Cálculo del bastidor.*
 - Comprobación de la sección más castigada en cuanto a momento flector.
 - Cálculo de la tensión resultante teniendo en cuenta el punto anterior y el esfuerzo cortante que aparezca en dicha sección considerando el módulo resistente de la sección del bastidor como si de una sola viga se tratase.
 - En el caso de volquetes, cálculo de la sección con el basculante cargado con el máximo peso autorizado en un ángulo de 45° con la horizontal.
 - 2.3. *Cálculo de los elementos de sujeción.*
 - En el caso de volquetes, comprobación de las características del equipo hidráulico, de los elementos de anclaje y de los bulones que permitan el giro de la caja.
 - En el caso de otro tipo de cajas, comprobación de los elementos o bridas de sujeción para los casos desfavorables.
 - 2.4. *Cálculo de estabilidad.*
 - Cálculo de estabilidad el vuelco lateral para el caso de grúas.
 - Cálculo longitudinal y lateral para el caso de volquetes.
3. *Plego de condiciones*
 - 3.1. *Calidad de materiales.*
 - 3.2. *Normas de ejecución.*
 - 3.3. *Certificados y autorizaciones.*
 - 3.4. *Taller executor.*
4. *Presupuestos*
 - Se obtendrá el importe total de la reforma como suma de las partidas correspondientes a los materiales y a la mano de obra.
5. *Planos*
 - Esquema del vehículo y sus características fundamentales antes de la reforma.
 - Esquema del vehículo y sus características fundamentales después de la reforma.
 - Planos de detalles constructivos.

SD-1. INSTALACIÓN DE APARATOS ELEVADORES ASCENSORES ELECTROMECAÑICOS MIE-AEM-1 (ORDEN 23.9.87, BOE 6.10.87)

1. Memoria

- 1.1. *Objeto del proyecto.*
- 1.2. *Promotor.*
- 1.3. *Emplazamiento.*
- 1.4. *Plazo de ejecución.*
- 1.5. *Descripción de la instalación.*
 - Destino del inmueble.
 - Tipo del aparato.
 - Clase de usuarios.
 - Medios de acceso al cuarto de máquinas y cuarto de poleas (si existe).
- 1.6. *Elementos tipo.*
 - 1.6.1. Grupo tractor y mecanismo de freno.
 - 1.6.2. Limitador de velocidad.
 - 1.6.3. Paracaídas.
 - 1.6.4. Amortiguadores camarín y contrapeso.

1.6.5. Portes i els seus encastaments.

1.6.6. Panys.

1.6.7. Paracaiguda contrapès.

1.7. *Característiques de la instal·lació.*

1.7.1. D'utilització.

— Velocitat de règim.

— Càrrega màxima o nominal.

— Recorregut.

— Parades.

1.7.2. De recinte

— Recorregut pel recinte.

— Portes d'accés. Mesures.

— Cambra de màquines. Situació.

— Recorregut lliure seguretat en part superior i inferior.

— Superfície ventilació.

1.7.3. Mecàniques.

— Camarí, accessos i mesures.

— Dimensions interiors.

— Superfícies.

— Contrapès.

— Guies del camarí.

— Guies del contrapès.

— Cables de suspensió. Nombre de cables i diàmetre.

— Suspensió. Nombre de ramals.

— Politja reductora.

— Politja de reenviament.

1.7.4. Elèctriques.

— Corrent elèctrica. Tensió.

— Companyia subministradora.

— Motor elèctric, tipus, potència.

— Secció línia alimentació.

— Tipus aïllament conductors.

— Maniobra per a corrent. Tensió.

— Comandaments en planta base i altres plantes i camarí.

— Tipus de maniobra.

— Enllumenat camarí.

2. *Càlculs justificatius*

2.1. *Guies del camarí.*

2.1.1. Característiques dimensionals.

— Pes del camarí.

— Pes del bastidor.

— Pes mort del costat de la cabina.

— Càrrega nominal.

— Pes total.

— Perfil de les guies.

— Característiques mecàniques (E, I min., I trans).

— Radi de gir.

— Pes per unitat de longitud.

— Màxima distància entre ancoratges.

— Secció de la guia.

2.1.2. Càlcul a la flexió estàtica.

— Distància entre fregadores.

— Empenta horitzontal.

— Fletxa.

2.1.3. Càlcul de les guies.

— Esbeltesa.

— Coeficient.

2.1.4. Coeficient de treball.

— Paracaiguda instantani, amb tascons.

— Paracaiguda instantani, amb corròns.

— Paracaiguda progressiu.

2.2. *Cables de suspensió del camarí i contrapès.*

— Diàmetre del cable.

— Composició.

— Secció total.

— Fatiga límit de l'acer.

— Càrrega de trencadura per ramal.

— Càrrega de trencadura pràctica de suspensió.

— Diàmetre de la politja.

— Relacions.

— Pes cables sobre camarí.

— Pes total.

1.6.5. Puertas y sus enclavamientos.

1.6.6. Cerraduras.

1.6.7. Paracaídas contrapeso.

1.7. *Características de la instalación*

1.7.1. De utilización

— Velocidad de régimen.

— Carga máxima o nominal.

— Recorrido.

— Paradas.

1.7.2. De recinto

— Recorrido por recinto.

— Puertas de acceso. Medidas.

— Cuarto de máquinas. Situación.

— Recorrido libre seguridad en parte superior e inferior.

— Superficie ventilación.

1.7.3. Mecánicas.

— Camarín, accesos y medidas.

— Dimensiones interiores.

— Superficies.

— Contrapesos.

— Guías del camarín.

— Guías del contrapeso.

— Cables de suspensión. Número de cables y diámetro.

— Suspensión. Número de ramales.

— Polea reductor.

— Polea de reenvío.

1.7.4. Eléctricas.

— Corriente eléctrica. Tensión.

— Compañía suministradora.

— Motor eléctrico, tipo, potencia.

— Sección línea alimentación.

— Tipo aislamiento conductores.

— Maniobra para corriente. Tensión.

— Mandos en planta base, demás plantas y camarín.

— Tipo maniobra.

— Alumbrado camarín.

2. *Cálculos justificativos*

2.1. *Guías del camarín*

2.1.1. Características dimensionales

— Peso del camarín.

— Peso del bastidor.

— Peso muerto del lado de cabina.

— Carga nominal.

— Peso total.

— Perfil de las guías.

— Características mecánicas (E, I min., I trans).

— Radio de giro.

— Peso por unidad de longitud

— Máxima distancia entre anclajes.

— Sección de la guía.

2.1.2. Cálculo a la flexión estática

— Distancia entre rozaderas.

— Empuje horizontal.

— Flecha.

2.1.3. Cálculo de las guías

— Esbeltez.

— Coeficiente.

2.1.4. Coeficiente de trabajo

— Paracaídas instantáneo con cuñas.

— Paracaídas instantáneo con rodillos.

— Paracaídas progresivo.

2.2. *Cables de suspensión del camarín y contrapeso*

— Diámetro del cable.

— Composición.

— Sección total.

— Fatiga límite del acero.

— Carga de rotura por ramal.

— Carga de rotura práctica de suspensión.

— Diámetro de la polea.

— Relaciones.

— Peso cables sobre camarín.

— Peso total.

- Càrrega estàtica suspesa.
- Coeficient de seguretat.

2.3. Potència del motor.

- Càrrega útil o nominal no compensada.
- Càrrega dels cables no compensada.
- Rendiment del conjunt.
- Potència teòrica.
- Potència escollida.

2.4. Utilització del reductor tipus.

- Càrrega útil o nominal.
- Càrrega dels cables no compensada.
- Diàmetre de la polita.
- Parell resultant.
- Parell límit d'utilització.
- Càrrega estàtica suspesa.
- Pes total del contrapès.
- Pes d'òrgans de compensació.
- Càrrega total sobre eix tractor del reductor.
- Càrrega límit d'utilització del tipus.

2.5. Reacció en el fossat.

- Pes de la guia per unitat de longitud.
- Pes costat cabina.
- Pes costat contrapès.
- Longitud de la guia.
- Reacció per acció del paracaiguda.
- Reacció sota cada guia.
- Reacció sota amortidors de cabina.
- Reacció sota amortidors contrapès.

2.6. Càlculs de la instal·lació elèctrica i els seus components.

2.6.1. Característiques elèctriques.

- Tensió elèctrica de força.
- Tensió elèctrica d'enllumenat.
- Tensió elèctrica de maniobra.
- Potència absorbida pel motor.
- Potència absorbida per la maniobra.
- Potència de l'enllumenat del camarí.
- Longitud de la línia de quadro a motor.
- Factor de potència del motor a plena càrrega.
- Resistivitat del coure.

2.6.2. Instal·lació del grup tractor. Circuit de força.

- Intensitat normal a plena càrrega.
- Intensitat màxima admissible d'arranc.
- Secció de conductor reglamentari.
- Secció de conductor a instal·lar.
- Resistència òhmica unifilar línia motor.
- Caiguda de tensió a plena càrrega.
- Caiguda de tensió màxima en el arranc.
- Tipus de conductor.
- Conductor protector.
- Protector sobreintensitat i fallida de fase.
- Interruptor general amb fusibles. Tipus.
- Diferencial de força.

2.6.4. Circuit d'enllumenat.

- Il·luminació del camarí.
- Secció a instal·lar.
- Tipus de conductor.
- Interruptor general amb fusible. Tipus.
- Diferencial enllumenat.

2.6.5. Conductors de protecció.

- Quadre a grup tractor.
- Quadre a portes, bontoneres i senyals.
- Quadre a camarí.

3. Plec de condicions

3.1. Qualitat dels materials.

3.2. Normes d'execució.

3.3. Proves reglamentàries.

3.4. Condicions d'ús, manteniment i seguretat.

3.5. Llibre d'ordres.

4. Pressupost

S'hi indicaran els distints elements que constitueixen la instal·la-

- Carga estática suspendida.
- Coeficiente de seguridad.

2.3. Potencia del motor

- Carga útil o nominal no compensada.
- Carga de los cables no compensada.
- Rendimiento del conjunto.
- Potencia teórica.
- Potencia elegida.

2.4. Utilización del reductor tipo

- Carga útil o nominal.
- Carga de los cables no compensada.
- Diámetro de la polea.
- Par resultante.
- Par límite de utilización.
- Carga estática suspendida.
- Peso total del contrapeso.
- Peso de órganos de compensación.
- Carga total sobre eje tractor del reductor.
- Carga límite de utilización del tipo.

2.5. Reacción en el foso

- Peso de la guía por unidad de longitud.
- Peso lado cabina.
- Peso lado contrapeso.
- Longitud de la guía.
- Reacción por acción del paracaídas.
- Reacción bajo cada guía.
- Reacción bajo amortiguadores de cabina.
- Reacción bajo amortiguadores contrapeso.

2.6. Cálculos de la instalación eléctrica y sus componentes

2.6.1. Características eléctricas

- Tensión eléctrica de fuerza.
- Tensión eléctrica de alumbrado.
- Tensión eléctrica de maniobra.
- Potencia absorbida por el motor.
- Potencia absorbida por la maniobra.
- Potencia del alumbrado del camarín.
- Longitud de la línea de cuadro a motor.
- Factor de potencia del motor a plena carga.
- Resistividad del cobre.

2.6.2. Instalación del grupo tractor. Circuito de fuerza.

- Intensidad normal a plena carga.
- Intensidad de arranque máxima admisible.
- Sección de conductor reglamentaria.
- Sección de conductor a instalar.
- Resistencia óhmica unifilar línea motor.
- Caída de tensión a plena carga.
- Caída de tensión máxima en el arranque.
- Tipo de conductor.
- Conductor protector.
- Protector sobreintensidad y fallo de fase.
- Interruptor general con fusibles. Tipo.
- Diferencial de fuerza.

2.6.4. Circuito de alumbrado

- Iluminación del camarín.
- Sección a instalar.
- Tipo de conductor.
- Interruptor general con fusible. Tipo.
- Diferencial alumbrado.

2.6.5. Conductores de protección

- Cuadro a grupo tractor.
- Cuadro a puertas, bontoneras y señales.
- Cuadro a camarín.

3. Pliego de condiciones

3.1. Calidad de los materiales.

3.2. Normas de ejecución.

3.3. Pruebas reglamentarias.

3.4. Condiciones de uso, mantenimiento y seguridad.

3.5. Libro de órdenes.

4. Presupuesto

Se indicarán los distintos elementos que constituyen la instala-

ció i es concretarà la quantitat i preu corresponent, totalitzant posteriorment els imports parcials de cada partida.

5. Plànols

- 5.1. De situació.
- 5.2. D'entorn, planta baixa i pis.
- 5.3. De recinte, en planta i alçat.
- 5.4. De cambra de màquines, en planta i alçat.
- 5.5. De planta camari, recinte i portes d'accés.
- 5.6. Esquemes elèctrics.

SF-1. INSTAL·LACIONS FRIGORÍFIQUES

Compren tres tipus, segons la potència total de compressors a instal·lar.

1.^a Cas

Potència total de compressors compresa entre 1 i 10 kW.

— No cal projecte, sinó complimentar les fulles següents, del Registre d'Instal·lacions Frigorífiques.

- 1) Dictamen de seguretat (fulles 11-1/2/3).
 - Titular de la instal·lació i emplaçament.
 - Classificació dels locals.
 - Compressors.
 - Sala de màquines.
 - Refrigerant.
 - Sistema de refrigeració.
 - Cambres.
 - Finalitat de la instal·lació.
 - Atmosfera.

— Firmes: Titular, instal·lador frigorista i segell i tècnic titolat amb visat.

- 2) Cens de la indústria frigorífica (fulla 13-1/2/3).

- Titular de la instal·lació i emplaçament.
- Característiques generals.
- Productes tractats.
- Funció.
- Dades tècniques de les cambres.
- Capacitat de congelació.
- Refrigerants.
- Aigua.

— Capacitat de producció de gel.

— Firmes: Titular i instal·lador frigorista, amb segell.

- 3) Certificat de proves d'estanqueïtat (fulles 29-1/2/3).

— Titular de la instal·lació i emplaçament.

— Pressions: Sector Alta Pressió.
Sector Baixa Pressió.

— Firmes: L'instal·lador frigorista, amb segell, o el fabricant.

- 4) Característiques dels aparells que formen part de la instal·lació (fulla 30-1/2/3).

- Aparell.
- Emplaçament.
- Denominació.
- Fabricant.
- Nom.
- Núm. de fabricació.
- Contrasenya aprovació tipus.
- Organisme competent d'indústria.
- Província.
- Núm. de la prova.
- Data de la prova.
- Pressió del timbre.
- Volum interior.
- Vàlvules de seguretat.
- Pressió de tara.
- Tipus.

— Firmes: L'instal·lador frigorista, amb segell, o el fabricant.

2.^a Cas

Potència total de compressors compresa entre 10 i 30 kW.

— No cal projecte, sinó el compliment:

Les mateixes fulles del Llibre de Registre d'Instal·lacions Frigorífiques i a més:

ció, concretando la cantidad y precio correspondiente, totalizando posteriormente los importes parciales de cada partida.

5. Planos

- 5.1. De situación
- 5.2. De entorno planta baja y piso
- 5.3. De recinto en planta y alzado
- 5.4. De cuarto de máquinas en planta y alzado
- 5.5. De planta camarín, recinto y puertas acceso.
- 5.6. Esquemas eléctricos.

SF-1. INSTALACIONES FRIGORÍFICAS

Comprende tres tipos, según potencia total de compresores a instalar.

1.^{er} Caso

Potencia total de compresores comprendida entre 1 y 10 Kw.

— No se precisa proyecto, sino cumplimentar las siguientes hojas de Registro de Instalaciones Frigoríficas.

- 1) Dictamen de seguridad (hojas 11-1/2/3)
 - Titular de la instalación y emplazamiento.
 - Clasificación de los locales.
 - Compresores.
 - Sala de máquinas.
 - Refrigerante.
 - Sistema de refrigeración.
 - Cámaras.
 - Finalidad de la instalación.
 - Atmosfera.

— Firmas: Titular, instalador frigorista y sello y técnico titulado con visado.

- 2) Censo de la industria frigorífica (hoja 13-1/2/3).

- Titular de la instalación y emplazamiento.
- Características generales.
- Productos tratados.
- Función.
- Datos técnicos de cámaras.
- Capacidad de congelación.
- Refrigerantes.
- Agua.

— Capacidad de producción de hielo.

— Firmas: Titular e instalador frigorista con sello.

- 3) Certificado de pruebas de estanqueidad (hojas 29-1/2/3).

— Titular de la instalación y emplazamiento.

— Presiones: Sector Alta Presión.
Sector Baja Presión.

— Firmas: El instalador frigorista con sello o el fabricante.

- 4) Características de los aparatos que forman parte de la instalación (hoja 30-1/2/3).

- Aparato.
- Emplazamiento.
- Denominación.
- Fabricante.
- Nombre.
- Núm. de fabricación.
- Contraseña aprobación tipo.
- Organismo competente de industria.
- Provincia.
- Núm. de la prueba.
- Fecha de la prueba.
- Presión del timbre.
- Volumen interior.
- Válvulas de seguridad.
- Presión de tarado.
- Tipo.

— Firmas: El instalador frigorista con sello o el fabricante.

2.^o Caso

Potencia total de compresores comprendida entre 10 y 30 Kw.

— No se precisa proyecto sino cumplimentar:

Las mismas hojas del Libro de Registro de Instalaciones Frigoríficas y además:

1. Certificat de Direcció Tècnica (fulla 19-1/2/3).
 - Firma i visat del tècnic.
 - Dades de l'usuari.
 - Finalitat de la instal·lació.
 - Classificació dels locals.
 - Sistema de refrigeració.
 - Sala de màquines.
2. Característiques dels grups (fulla 20-1/2/3).
 - Tipus.
 - Desplaçament volumètric.
 - Règim de treball.
 - Potència absorbida.
 - Vàlvules de seguretat.
 - Limitador de pressió.
 - Refrigerant.
3. Relació dels aparells a pressió i dels locals on són emplaçats (fulles 21-1/2/3).
 - Denominació dels recipients.
 - Referències segons pla.
 - Emplaçament.
 - Local.
 - Sector Alta i Baixa pressió.
 - Pressió del timbre.
 - Contraseña d'homologació.
 - Pressió del tarat, vàlvules seguretat.
4. Càrrega específica de refrigerant en els diferents locals.
 - Denominació de locals.
 - Superfície.
 - Volum.
 - Càrrega total dels grups que li serveixen.
 - Càrrega específica.
 - Càrrega específica de refrigerants admissible.
5. Sala de màquines (Fulla 23-1/2/3).
 - Càrrega refrigerant en sala de màquines.
 - Volum de sala de màquines.
 - Superfície sala de màquines.
 - Ventilació.
 - Estructura de parets.
6. Dispositius de seguretat (fulles 24-1/2/3)
 - Generals.
 - Cambres.
 - Adequació de la capacitat del recipient de refrigerant líquid.

3r Cas

- Potència total de compressors superior a 30 kW.
- Documents a presentar:
 - Projecte.
 - Llibre de Registre d'Instal·lacions Frigoriques.

Projecte

1. Memòria

- 1.1. Objecte del projecte.
- 1.2. Titular.
- 1.3. Emplaçament.
- 1.4. Descripció del procés de refredament.
- 1.5. Característiques dels aparells.
- 1.6. Dades del fabricant i de l'instal·lador.
- 1.7. Elements de seguretat.
- 1.8. Sala de màquines.
- 1.9. Legislació aplicable.
- 1.10. Ús de la instal·lació.

2. Càlculs

- 2.1. Dades de partida.
- 2.2. Condicions interiors i exteriors.
- 2.3. Aïllament tèrmic.
- 2.4. Càlculs de càrrega de refrigeració.
- 2.5. Càlculs d'evaporadors, condensadors i elements diversos que intervien en la instal·lació.

1. Certificado de Dirección Técnica (hoja 19-1/2/3).
 - Firma y visado del técnico.
 - Datos del usuario.
 - Finalidad de la instalación.
 - Clasificación de los locales.
 - Sistema de refrigeración.
 - Sala de máquinas.

2. Características de los grupos (hoja 20-1/2/3).
 - Tipo.
 - Desplazamiento volumétrico.
 - Régimen de trabajo.
 - Potencia absorbida.
 - Válvulas de seguridad.
 - Limitador de presión.
 - Refrigerante.

3. Relación de los aparatos a presión y de los locales Donde están emplazados (hojas 21-1/2/3).
 - Denominación de los recipientes.
 - Referencias según plano.
 - Emplazamiento.
 - Local.
 - Sector Alta y Baja presión.
 - Presión del timbre.
 - Contraseña de homologación.
 - Presión del tarado válvulas seguridad.

4. Carga específica de refrigerante en los diferentes locales.
 - Denominación de locales.
 - Superficie.
 - Volumen.
 - Carga total de los grupos que le sirven.
 - Carga específica.
 - Carga específica de refrigerantes admisible.
5. Sala de máquinas (Hoja 23-1/2/3).
 - Carga refrigerante en sala de máquinas.
 - Volumen de sala de máquinas.
 - Superficie sala de máquinas.
 - Ventilación.
 - Estructura de paredes.

6. Dispositivos de seguridad (hojas 24-1/2/3).
 - Generales.
 - Cámaras.
 - Adecuación de la capacidad del recipiente de refrigerante líquido.

3.º Caso

- Potencia total de compresores superior a 30 Kw.
- Documentos a presentar:
 - Proyecto.
 - Libro de Registro de Instalaciones Frigoricas.

Proyecto

1. Memoria

- 1.1. Objeto del proyecto.
- 1.2. Titular.
- 1.3. Emplazamiento.
- 1.4. Descripción del proceso de enfriamiento.
- 1.5. Características de los aparatos.
- 1.6. Datos de fabricante e instalador.
- 1.7. Elementos de seguridad.
- 1.8. Sala de máquinas.
- 1.9. Legislación aplicable.
- 1.10. Uso de la instalación.

2. Cálculos

- 2.1. Datos de partida.
- 2.2. Condiciones interiores y exteriores.
- 2.3. Aislamiento térmico.
- 2.4. Cálculos de carga de refrigeración.
- 2.5. Cálculos de evaporadores, condensadores y elementos varios que intervienen en la instalación.

3. Plec de condicions

- 3.1. Qualitat dels materials.
- 3.2. Normes d'execució.
- 3.3. Proves reglamentàries.
- 3.4. Condicions d'ús, manteniment i seguretat.
- 3.5. Llibre d'ordres.

4. Pressupost

S'hi indicaran els diferents elements que constitueixen la instal·lació, i es concretarà la quantitat i preu corresponent, i es totalitzarà posteriorment els imports parcials de cada partida.

5. Plànols

- 5.1. Emplaçament.
- 5.2. De planta de la instal·lació.
- 5.3. Alçats necessaris.
- 5.4. Cambres.
- 5.5. Esquema principi de la instal·lació.

Llibre de registre d'instal·lacions frigorífiques

Es complimentaran totes les fulles indicades en el 2n cas, és a dir:

Fulles 11-1/2/3
 Fulles 13-1/2/3
 Fulles 29-1/2/3
 Fulles 30-1/2/3
 Fulles 19-1/2/3
 Fulles 20-1/2/3
 Fulles 21-1/2/3
 Fulles 22-1/2/3
 Fulles 23-1/2/3
 Fulles 24-1/2/3

4t Cas

- Cambres d'atmosfera artificial.
- Documents a presentar:
 - Projecte.
 - Llibre Registre d'Instal·lacions Frigorífiques.

Projecte

Amb les mateixes característiques que en el cas anterior.

Llibre registre d'instal·lacions frigorífiques

El certificat de direcció tècnica serà el d'atmosfera artificial, és a dir, les fulles a complimentar seran:

Fulles 25-1/2/3
 Fulles 26-1/2/3
 Fulles 27-1/2/3
 Fulles 28-1/2/3

I, a més a més, totes les compreses en el 3r cas.

3. Pliego de condiciones

- 3.1. Calidad de los materiales
- 3.2. Normas de ejecución.
- 3.3. Pruebas reglamentarias.
- 3.4. Condiciones de uso, mantenimiento y seguridad.
- 3.5. Libro de órdenes.

4. Presupuesto

Se indicarán los distintos elementos que constituyen la instalación, concretando la cantidad y precio correspondiente, totalizando posteriormente los importes parciales de cada partida.

5. Planos

- 5.1. Emplazamiento.
- 5.2. De planta de la instalación.
- 5.3. Alzados necesarios.
- 5.4. Cámaras.
- 5.5. Esquema principio de la instalación.

Libro de registro de instalaciones frigoríficas

Se cumplimentarán todas las hojas indicadas en el 2º caso, es decir:

Hojas 11-1/2/3
 Hojas 13-1/2/3
 Hojas 29-1/2/3
 Hojas 30-1/2/3
 Hojas 19-1/2/3
 Hojas 20-1/2/3
 Hojas 21-1/2/3
 Hojas 22-1/2/3
 Hojas 23-1/2/3
 Hojas 24-1/2/3

4.º Caso

- Cámaras de atmósfera artificial.
- Documentos a presentar:
 - Proyecto.
 - Libro Registro de Instalaciones Frigoríficas.

Proyecto

Con las mismas características que en el caso anterior.

Libro registro de instalaciones frigoríficas

El certificado de dirección técnica será el de atmósfera artificial, es decir, las hojas a cumplimentar serán:

Hojas 25-1/2/3
 Hojas 26-1/2/3
 Hojas 27-1/2/3
 Hojas 28-1/2/3

Y además todas las comprendidas en el 3º caso.

ANNEX II

INDEX DE CERTIFICATS DE FI D'OBRA D'INDÚSTRIES I D'INSTAL·LACIONS INDUSTRIALS.

CI-1 CERTIFICAT GENERAL.

CE-1 CERTIFICAT DE DIRECCIÓ I ACABAMENT D'OBRA D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES.

CE-2 CERTIFICAT DE DIRECCIÓ I ACABAMENT D'OBRA D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES DE LÍNIES ELÈCTRIQUES D'ALTA TENSIÓ.

CE-3 CERTIFICAT DE DIRECCIÓ I ACABAMENT D'OBRA D'INSTAL·LACIONS DE CENTRES DE TRANSFORMACIÓ.

CA-1 CERTIFICAT DE DIRECCIÓ I ACABAMENT DE L'OBRA D'INSTAL·LACIÓ REBEDORA D'AIGUA.

CG-1 CERTIFICAT DE DIRECCIÓ I ACABAMENT D'OBRA D'INSTAL·LACIÓ I EMMAGATZEMAMENT DE GLP EN DEPÓSITS FIXOS, AMB CAPACITAT TOTAL SUPERIOR A 10 m³.

CG-2 CERTIFICAT DE DIRECCIÓ I ACABAMENT D'OBRA D'INSTAL·LACIÓ I EMMAGATZEMAMENT DE GLP EN DEPÓSITS FIXOS, AMB CAPACITAT TOTAL SUPERIOR A 10 m³, QUE NO ELS CALGA CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA.

CG-3 CERTIFICAT DE DIRECCIÓ I ACABAMENT D'INSTAL·LACIÓ REBEDORA DE GAS.

CD-1 CERTIFICAT EMPRESA INSTAL·LADORA D'APARELLS ELEVADORS.

ANEXO II

INDICE DE CERTIFICADOS DE FIN DE OBRA DE INDUSTRIAS Y DE INSTALACIONES INDUSTRIALES.

CI-1 CERTIFICADO GENERAL

CE-1 CERTIFICADO DE DIRECCION Y TERMINACION DE OBRA DE INSTALACIONES ELECTRICAS.

CE-2 CERTIFICADO DE DIRECCION Y TERMINACION DE OBRA DE INSTALACIONES ELECTRICAS DE LINEAS DE ALTA TENSION

CE-3 CERTIFICADO DE DIRECCION Y TERMINACION DE OBRA DE INSTALACIONES ELECTRICAS DE CENTROS DE TRANSFORMACION.

CA-1 CERTIFICADO DE DIRECCION Y TERMINACION DE LA OBRA DE INSTALACION RECEPTORA DE AGUA.

CG-1 CERTIFICADO DE DIRECCION Y TERMINACION DE OBRA DE INSTALACION DE ALMACENAMIENTO DE GLP EN DEPÓSITOS FIJOS CON CAPACIDAD TOTAL SUPERIOR A 10 m³.

CG-2 CERTIFICADO DE DIRECCION Y TERMINACION DE OBRA DE INSTALACIONES DE ALMACENAMIENTO DE GLP EN DEPÓSITOS FIJOS CON CAPACIDAD TOTAL DE HASTA 10 m³ Y QUE NO PRECISEN CONCESION ADMINISTRATIVA.

CG-3 CERTIFICADO DE DIRECCION Y TERMINACION DE OBRA DE INSTALACION RECEPTORA DE GAS.

CD-1 CERTIFICADO EMPRESA INSTALADORA APARATOS ELEVADORES.

CI-1 CERTIFICADO GENERAL

D. Ingeniero Colegiado n° en
el Colegio Oficial de de
Director de la obra de la instalación
relativa al proyecto
propiedad de
emplazada en

CERTIFICATION:

Que la referida instalación, ya terminada, ha sido realizada
bajo mi dirección ajustándose al proyecto registrado con
fecha _____ en el Servicio Territorial de Indus-
tria y Energía de _____ con las variaciones indicadas
al dorso (*).

Se acompañan las siguientes certificaciones expedidas por técnico competente, justificativas del cumplimiento de las normas reglamentarias.

- | | | |
|--------------------------|--|----------|
| ☐ | Instalación eléctrica en baja tensión .. | Anexo n° |
| ☐ | Contaminación atmosférica | Anexo n° |
| ☐ | | Anexo n° |
| ☐ | | Anexo n° |
| ☐ | | Anexo n° |
| ☐ | | Anexo n° |

(*) Si procede

Y para que conste ante el Servicio Territorial de Industria y Energía de la Consejería de Industria, Comercio y Turismo a efectos del Real Decreto 2135/80, de 26 de Septiembre (B.O.E. 14/10/80), sobre liberalización industrial, se expide el presente certificado en
de 1.988.

EL DIRECTOR DE LA OBRA,

Visado del Colegio Oficial

CI-1 CERTIFICAT GENERAL

Sr(a) _____ Col.legiat n-^o _____
 Enginyer _____ de _____
 en el Col.legi Oficial de _____
 Director de l'obra de la instal.lació relativa al projecte _____
 propietat de _____
 ubicada a _____

CERTIFICA:

que l'esmentada instal·lació, ja acabada, ha estat realitzada sota la meua direcció, que s'ajusta al projecte registrat amb data _____ al Servei Territorial d'Indústria i Energia de _____, amb les variacions indicades al dors(*)).

S'acompanyen les següents certificacions expedides per tècnics competents, justificatives del compliment de les normes reglamentàries.

- | | | |
|--------------------------|---|----------------------------|
| ☐ | Instal·lació elèctrica de baixa tensió..... | Annex n ^o |
| ☐ | Contaminació atmosfèrica..... | Annex n ^o |
| ☐ | | Annex n ^o |
| ☐ | | Annex n ^o |
| ☐ | | Annex n ^o |
| ☐ | | Annex n ^o |

(*) Si fa el cas,

I perquè conste davant el Servei Territorial d'Indústria i Energia, de la Conselleria d'Indústria, Comerç i Turisme, a efectes del Reial Decret 2135/80, de 26 de setembre (B.O.E. 14/10/80), sobre liberalització industrial, s'expedeix el present certificat a _____, de _____ 19 ____.

EL DIRECTOR DE L'OBRA.

Visat del Col.legi Oficial.

DESCRIPCió DE LES VARIACIONS DE DETALL REALITZADES SOBRE ALLó
EXPRESSAT AL PROJECTE PRESENTAT.

DESCRIPCION DE LAS VARIACIONES DE DETALLE REALIZADAS SOBRE
LO EXPRESADO EN EL PROYECTO PRESENTADO:

CE-1 CERTIFICAT DE DIRECCIÓ I ACABAMENT D'OBRA D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES DE BAIXA TENSIÓ.

Sr(a). _____ Col·legiat nº _____
Enginyer _____
en el Col·legi Oficial de _____
de _____, Director de l'obra de la instal·lació
relativa al projecte _____
propietat de _____
ubicada a _____

CERTIFICA:

Que l'esmentada instal·lació, ja acabada, ha estat realitzada sota la meua direcció per l'empresa instal·ladora _____, inscrita amb nº _____, que s'ajusta al projecte específic registrat amb data _____ al Servei Territorial d'Indústria i Energia de _____ amb les variacions indicades al dors i que compleix amb tots el requisits exigits en la reglamentació tècnica vigent, aplicable a aquest tipus d'instal·lacions (D. 2.413/1973, de 20 de setembre, B.O.E. 9/10/73, O.M. 31/10/73, B.O.E. 27/-12/73 i modificacions posteriors), i que s'han efectuat amb resultat satisfactori les proves i reconeixements que s'especifiquen al dors.

I perquè conste davant del Servei Territorial d'Indústria i Energia als efectes conseqüents, s'extén el present certificat a _____, a _____ de 19__.

EL DIRECTOR DE L'OBRA

Visat del Col·legi Oficial.

CE-1 CERTIFICADO DE DIRECCION Y TERMINACION DE OBRA DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN BAJA TENSION.

D. Ingeniero _____ Colegiado nº _____
de _____, Director de la obra de la instalación
relativa al proyecto _____
propiedad de _____
emplazada en _____

CERTIFICA:

Que la referida instalación, ya terminada, ha sido realizada bajo mi dirección por la empresa instaladora _____ inscrita con nº _____ ajustándose al proyecto específico registrado con fecha _____ en el Servicio Territorial de Industria y Energía de _____ con las variaciones indicadas al dorso y cumpliendo con todos los requisitos exigidos en la reglamentación técnica vigente, aplicable a este tipo de instalaciones (D. 2.413/1.973 de 20 de septiembre B.O.E. 9/10/73, O.M. 31/10/73 B.O.E. 27/12/73 y modificaciones posteriores), habiéndose efectuado con resultado satisfactorio las pruebas y reconocimientos que se especifican al dorso.

Y para que conste ante el Servicio Territorial de Industria y Energía a los efectos consiguientes, se extiende el presente certificado en _____ de _____ de 1.98__ a _____

EL DIRECTOR DE LA OBRA

Visado del Colegio Oficial

DESCRIPCION DE LAS VARIACIONES DE DETALLE REALIZADAS SOBRE LO EXPRESADO EN EL PROYECTO ESPECIFICO

DESCRIPCIÓ DE LES VARIACIONS DE DETALL, REALITZADES SOBRE EL QUE S'HA EXPRESSAT AL PROJECTE ESPECÍFIC.

RESULTADO DE LAS PRUEBAS Y RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS

- Resistividad del terreno x m
- Otras medidas:

RESULTAT DE LES PROVES I RECONeixEMENT EFECTUATS

- Resistivitat del terreny..... x m
- Altres mesures:

DETALLE DE LA DOCUMENTACION TECNICA ANEXA

DETALL DE LA DOCUMENTACIÓ TÈCNICA ANNEXA

CE-2 CERTIFICAT DE DIRECCIÓ I ACABAMENT D'OBRA D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES DE LÍNIES D'ALTA TENSIÓ.

Sr(a). _____ Col.legiat n^o _____
 Engineer _____
 al Col.legi Oficial de _____, Director de l'obra de la instal·lació
 de _____, relativa al projecte _____
 propietat de _____
 ubicada en _____

CERTIFICA:

Que les dites instal·lacions, ja acabades, han estat realitzades sota la meua direcció per l'empresa instal·ladora _____, inscrita amb el n.º _____, i que s'ajusta al projecte específic registrat amb data _____, al Servei Territorial d'Indústria i Energia, amb les variacions indicades al dors i que compleix tots els requisits exigits en el Reglament tècnic de línies elèctriques sèries d'Alta Tensió (D. 3151/68, de 28.11.68, B.O.E. 27.12.68 i modificacions posteriors), aplicable a aquest tipus d'instal·lacions, havent-se efectuat les proves i reconeixements obligatoris, amb resultat favorable.

I perquè així conste davant del Servei Territorial d'Indústria i Energia als efectes conseqüents, s'extén el present certificat a

EL DIRECTOR DE L'OBRA

Visat del Col.legi Oficial.

CE-2 CERTIFICADO DE DIRECCION Y TERMINACION DE OBRA DE
INSTALACIONES ELECTRICAS DE LINEAS DE ALTA TENSION.

D. Ingeniero Collegiado n°
en el Colegio Oficial de
de Director de la obra de la instalación
relativa al proyecto
propiedad de
emplazada en

C E R T I F I C A T E:

Que dichas instalaciones, ya terminadas, han sido realizadas bajo mi dirección por la empresa instaladora inscrita con n° ajustándose al proyecto específico registrado con fecha en el Servicio Territorial de Industria y Energía, con las variaciones indicadas al dorso y cumpliendo con todos los requisitos exigidos en el Reglamento técnico de líneas eléctricas aéreas de Alta Tensión (D. 3151/68 de 28.11.68, B.O.E. 27.12.68 y modificaciones posteriores), aplicable a este tipo de instalaciones, habiéndose efectuado las pruebas y reconocimientos obligatorios, con resultado favorable.

Y para que conste ante el Servicio Territorial de Industria y Energía a los efectos consiguientes, se extiende el presente certificado en

de _____ de 1981.

EL DIRECTOR DE LA OBRA

visado del Colegio Oficial

DESCRIPCION DE LAS VARIACIONES DE DETALLE REALIZADAS SOBRE LO
EXPRESADO EN EL PROYECTO ESPECIFICO

RESULTADO DE LAS PRUEBAS Y RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS

- Resistividad del terreno x m
- Tensiones aplicadas máximas en voltios:

Reales	Proyecto	RAT 13
- Sistema de proteccion: /	/	/
- Sistema de servicio: /	/	/
/ : Paso/contacto		

DETALLE DE LA DOCUMENTACION TECNICA ANEXA

DESCRIPCió DE LES VARIACIONS DE DETALL, REALITZADES SOBRE
ALLó EXPRESSAT EN EL PROJECTE ESPECIFIC.

RESULTAT DE LES PROVES I RECONeixEMENTS EFECTUATS.

- Resistivitat del terreny..... x m
- Tensions aplicades màximes, en volts:

Reals	Projecte	RAT 13
- Sistemes de protecció: /	/	/
- Sistema de servei: /	/	/
/ : Pas contacte		

DETALL DE LA DOCUMENTACió TECNICA AVANçADA ANNEXA

CE-3 CERTIFICAT DE DIRECCIÓ I ACABAMENT D'OBRA D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES DELS CENTRES DE TRANSFORMACIÓ

Sr(a) _____
 Enginyer _____ Col·legiat nº _____
 en el Col·legi Oficial de _____
 de _____, Director de l'obra de la instal·lació re-
 lativa al projecte _____
 propietat de _____
 ubicada a _____

CERTIFICA:

Que les suades instal·lacions, ja acabades, han estat realitzades sota la meua direcció per l'empresa instal·ladora _____ inscrita amb el nº _____, s'a justen al projecte registrat en data _____, al Servei Territorial d'Indústria i Energia, amb les variacions indicades al dors i que han complit tots els requisits exigits en el Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en centrals elèctriques, subestacions i centres de transformació, (R.D. 3275/82, de 12.11.82, B.O.E. 1.12.82 i O.M. 6.7.84, B.O.E. 1.8.84 i modificacions posteriors) aplicables a aquest tipus d'instal·lacions, i que s'han efectuat les proves i reconeixements obligatoris, amb resultat favorable.

I perquè conste davant el Servei Territorial d'Indústria i Energia als efectes conseqüents, s'extén el present certificat a _____ el _____ de _____ de 19__.

EL DIRECTOR DE L'OBRA

Visat del Col·legi Oficial

CE-3 CERTIFICADO DE DIRECCION Y TERMINACION DE OBRA DE INSTALACIONES ELECTRICAS DE CENTROS DE TRANSFORMACION

D. _____
 Ingeniero _____ Colegiado nº _____
 en el Colegio Oficial de _____
 de _____, Director de la obra de la instalación
 relativa al proyecto _____
 propiedad de _____
 emplazada en _____

CERTIFICA:

Que dichas instalaciones, ya terminadas, han sido realizadas bajo mi dirección por la empresa instaladora _____ inscrita con nº _____ ajustándose al proyecto específico registrado con fecha _____ en el Servicio Territorial de Industria y Energía, con las variaciones indicadas al dorso y cumpliendo con todos los requisitos exigidos en el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas, subestaciones y centros de transformación, (R.D. 3.275/82 de 12.11.82, B.O.E. 1.12.82 y O.M. 6.7.84, B.O.E. 1.8.84 y modificaciones posteriores) aplicables a este tipo de instalaciones, habiéndose efectuado las pruebas y reconocimientos obligatorios, con resultado favorable.

Y para que conste ante el Servicio Territorial de Industria y Energía a los efectos consiguientes, se extiende el presente certificado en _____ a _____ de 1.98__

EL DIRECTOR DE LA OBRA

Visado del Colegio Oficial

DESCRIPCION DE LAS VARIACIONES DE DETALLE REALIZADAS SOBRE LO
EXPRESADO EN EL PROYECTO ESPECIFICO

DESCRIPCIO DE LES VARIACIONS DE DETALL REALITZADES SOBRE EL
QUE S'HA EXPRESAT EN EL PROYECTE ESPECIFIC

RESULTAT DE LES PROVES I RECONEXIEMENTS EFECTUATS

RESULTADO DE LAS PRUEBAS Y RECONEXIMIENTOS EFECTUADOS

- POSADA A TERRA DE : Real Proj ohmaxm
- RESISTIVITAT CAPA SUPERFICIAL : Real Proj ohms
- RESISTENCIA A TERRA DE : Real Proj ohms
- TENSIO APLICADA MAXIMA : Real Proj RAT 13 V.

- PUESTA A TIERRA DE : Real Proj ohmsxm
- RESISTIVIDAD DE LA CAPA SUPERFICIAL : Real Proj ohms
- RESISTENCIA A TIERRA DE : Real Proj ohms
- TENSION APLICADA MAXIMA DE : Real Proj RAT 13 V.

- CERTIFICAT DE TENSIONS APLICADES DE

- CERTIFICADO DE TENSIONES APLICADAS DE

X	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Y	2.5	2.0	1.5	1.0	0.5	0.0	-0.5	-1.0	-1.5	-2.0	-2.5
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											

- Tensions de transferència
- Els certificats van acompanyats per un plànol de planta de la instal·lació.

- Tensiones de transferencia <= 50 V
- Los certificados van acompañados por un plano de planta de la instalación.

DETALL DE LA DOCUMENTACIO TECNICA ANEXA

DETALLE DE LA DOCUMENTACION TECNICA ANEXA

Transformador: Marca: Classe: nr Pot: Rel:
Equipament de mesuratge: - Transformador d'intensitat: Marca: Relació:

Transformador: Marca: Classe: nº: Pot: Rel:
Equipo de medida: - Transformador de intensidad: Marca: Relación:

ANEXO AL CERTIFICADO CE-3PROCEDIMIENTO PARA LA MEDIDA Y CERTIFICACION DE LAS TENSIONES APLICADAS DE PASO, DE CONTACTO Y TRANSFERIDAS.

- 1.- Medición de la resistencia de tierra de los sistemas de protección empleado y servicio de las puestas a tierra.
- 2.- Medición de la resistividad de la capa superficial del terreno.
- 3.- Medición de las tensiones de paso y de contacto aplicadas.

En un plano en el que esté incluida toda la instalación de alta tensión a escala 1:100 se dibujará una malla cuadrada de 100 cm. de lado, procurando que los electrodos coincidan con un lado (columna 10) y con un vértice (coordenadas 0.00-0.00), seguidamente se efectuarán las medidas según prescribe el Reglamento en el punto 8.1 de la RAT 13, obteniendo los valores de las tensiones para cada uno de los puntos del certificado adjunto, estas medidas hay que tener en cuenta que se realizan a la intensidad de defecto de 5 A como mínimo, o la que prescribe el reglamento.

Estas tensiones por la proporcionalidad con la intensidad de defecto de tierra real, se adecuarán para anotar las tensiones de paso y de contacto aplicadas de la instalación.

Posteriormente se comprobará que las tensiones máximas obtenidas son inferiores, o a lo sumo iguales a las tensiones aplicadas, calculadas según proyecto y desde luego inferiores a las reglamentarias, según la fórmula 1 de la instrucción RAT 13.

ANNEX AL CERTIFICAT CE-3PROCEDIMENT PER A LA MESURA I CERTIFICACIÓ DE LES TENSIONS APLICADES DE PAS, DE CONTACTE I TRANSFERIDES.

- 1.- Mesurament de la resistència de terra dels sistemes de protecció utilitzades i servei de les posades a terra.
- 2.- Mesurament de la resistivitat de la capa superficial del terreny.
- 3.- Mesurament de les tensions de pas i de contacte aplicades.

En un pla en el qual estiga inclosa tota la instal·lació d'alta tensió a escala 1:100, es dibuixarà una malla quadrada de 100 cm. de costat, i es procurarà que els electrodos coincideixen amb un costat (columna 10) i amb un vèrtex (coordenades 0.00-0.00), seguidament s'efectuaran les mesures segons prescriu el Reglament en el punt 8.1 de la RAT 13, i s'obtidran els valors de les tensions per a cadascú dels punts del certificat adjunt, aquestes mesures cal que tinguin en compte que es realitzen a la intensitat de defecte de 5 A, com a mínim, a aquella que prescriu el reglament.

Aquestes tensions, per la proporcionalitat amb la intensitat de defecte de terra real, s'adequaran per anotar les tensions de pas i de contacte aplicades de la instal·lació.

Posteriorment es comprovarà que les tensions màximes obtingudes són inferiors o, com a molt, iguals a les tensions aplicades, calculades segons projecte i evidentment inferiors

a les reglamentàries, segons la fórmula i de la instrucció RAT 13.

En tot cas, s'investigarà que no existesquen tensions perilloses transferibles a l'exterior de la instal·lació, i es procurarà la seua eliminació o reducció.

Si el disseny de la instal·lació de posada a terra, després de fetes les comprovacions i verificacions "in situ", no resulta acceptable, s'efectuaran els canvis necessaris per complir amb les prescripcions generals de seguretat.

4.- Certificat de direcció o final d'obra.

En aquest certificat s'acompanyara una fulla annexa, també signada i visada pel Col·legi, un plànol a escala 1:100, amb la totalitat de mesures de les tensions de pas i de contacte aplicades per la intensitat de defecte real, tenint en compte l'interval en què es van a produir els valors més desfavorables, anotant aquells valors màxims admissibles per a les esmentades tensions.

Aquest certificat contindrà la mesura de la resistivitat de la capa superficial del terreny on s'hi ha posat i de les resistències de posades a terra i, naturalment, els valors de les tensions màximes de projecte i reglamentàries.

Aquest certificat estarà firmant pel Director d'Obra i visat pel col·legi professional corresponent.

5.- Model de certificació de tensions aplicades.

S'hi acompanya un model de certificació i se n'utilitzarà un per cada sistema empleat (protecció, serveis i autovalvulures) el qual serà annex al certificat final d'obra.

En tot cas se s'investigarà que no existan tensions perilloses transferibles al exterior de la instal·lació, procurant su eliminació o reducció.

Si el disseny de la instal·lació de posada a terra després de fetes les comprovacions i verificacions "in situ" no resulta acceptable se s'efectuaran los cambios necesarios para cumplir con las prescripciones generales de seguridad.

4.- Certificado de dirección o final de obra.

En este certificado se acompañará en hoja anexa, también firmada y visada por el Colegio, un plano a escala 1:100 con la totalidad de las medidas de las tensiones de paso y de contacto aplicadas para la intensidad de defecto real, teniendo en cuenta el intervalo en que se van a producir los valores más desfavorables, anotando aquellos valores máximos admisibles para las citadas tensiones.

Asimismo contendrá la medida de la resistividad de la capa superficial del terreno donde se ha medido y de las resistencias de puestas a tierras, y por supuesto los valores de las tensiones máximas de proyecto y reglamentarias.

Este certificado estará firmado por el Director de Obra y visado por el Colegio profesional correspondiente.

5.- Modelo de certificación de tensiones aplicadas.

Se acompaña un modelo de certificación, que se utilizará uno por cada sistema empleado (protección, servicios y autovalvulares) y que será anexo al certificado final de obra.

CA-1 CERTIFICAT DE DIRECCIÓ I ACABAMENT D'OBRA DE LA INSTAL·LACIÓ REBEDORA D'AIGUA.

Sr.(a) _____, en el Col·legi Oficial de Col·legiat(ada) nº _____ de _____, Director de les instal·lacions relatives al projecte propietat de _____ ubicada a _____.

CERTIFICA

Que les dites instal·lacions, ja acabades, han estat realitzades sota la meua direcció, per l'empresa instal·ladora autoritzada d'aigua adaptant-se al projecte redactat i ajustant-se al que disposa l'Ordre de 9 de desembre de 1975, (B.O.E. 13/1/76) i Ordre de 28 de maig de 1985 (B.O.E. 11/7/85), i la resta de requisits exigits en la reglamentació vigent.

* Variacions sobre el projecte, al darré.
I PERQUÈ CONSTE DAVANT DEL SERVEI TERRITORIAL D'INDÚSTRIA I ENERGIA, DE LA CONSELLERIA D'INDÚSTRIA, COMERC I TURISME, I DESPRÉS D'HAVER REALITZAT LES PROVES REGLAMENTÀRIES, AMB RESULTAT VARIABLE, S'EXTÉN EL PRESENT CERTIFICAT.

ALS EFECTES CONSEQUENTS DEL REAL DECRET DE LIBERALITZACIÓ INDUSTRIAL (RD. 2135/1980, DE 26 DE SETEMBRE, B.O.E. 19/10-/80).

de _____ de 19 _____

DILIGÈNCIA:

Per a fer constar que l'original d'aquest certificat ha tingut entrada amb data d'avui en aquest Servei Territorial d'Indústria i Energia, i que se li lliura la present còpia a l'interessat per a la seua presentació a l'empresa subministradora d'aigua, als efectes previstos en el punt 3.6. de l'Ordre 28.5.85, sobre posada en servei d'instal·lacions rebedores.

València, _____ de _____ de 19 _____
Vistat del Col·legi Oficial
EL FUNCIONARI DEL REGISTRE

CA-1 CERTIFICADO DE DIRECCION Y TERMINACION DE OBRA DE INSTALACION RECEPTORA DE AGUA

D. _____, en el Colegio Oficial de Colegiado nº _____ de _____, Director de las instalaciones relativas al proyecto propiedad de _____ emplazada en _____.

CERTIFICA

Que dichas instalaciones, ya terminadas, han sido realizadas bajo mi dirección por la empresa instaladora autorizada de agua adaptándose al proyecto redactado y ajustándose a lo dispuesto en la Orden de 9 de diciembre de 1975 B.O.E. 13/1/76), Orden de 28 de mayo de 1.985 (B.O.E. 11/7/85), y demás requisitos exigidos en la reglamentación vigente.

* Variaciones sobre el proyecto al dorso.

Y PARA QUE CONSTE ANTE EL SERVICIO TERRITORIAL DE INDUSTRIA Y ENERGIA DE LA CONSELLERIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO, Y HABIENDOSE REALIZADO LAS PRUEBAS REGLAMENTARIAS Y CON RESULTADO FAVORABLE, SE EXTIENDE EL PRESENTE CERTIFICADO.

A LOS EFECTOS CONSIGUIENTES DEL REAL DECRETO DE LIBERALIZACION INDUSTRIAL (RD. 2135/1.980 DE 26 DE SEPTIEMBRE B.O.E. 19/10/80)

_____ de _____ de 1.98 _____

DILIGENCIA:

Para hacer constar que el original de este certificado ha tenido entrada con fecha de hoy en este Servicio Territorial de Industria y Energía, y que se entrega la presente copia al interesado para su presentación en la empresa suministradora de agua a los efectos previstos en el punto 3.6 de la Orden 28.5.85, sobre puesta en servicio de instalaciones receptoras.

Valencia, a _____ de _____ de 1.98 _____
EL FUNCIONARIO DEL REGISTRO

EL INGENIERO COLEGIADO Nº _____

Vísado del Colegio Oficial

CG-1 CERTIFICAT DE DIRECCIÓ I TERMINACIÓ D'OBRA DE LA INSTAL·LACIÓ D'EMMAGATZEMAMENT DE GLP EN DEPÓSITS FIXOS, AMB UNA CAPACITAT SUPERIOR A 10 m³.

Sr(a). _____ Col·legiat nº _____
 Enginyer _____
 al Col·legi Oficial de _____
 de _____, Director d'obra de la instal·lació relativa al projecte _____
 propietat de _____
 ubicada a _____

CERTIFICA:

Que l'esmentada instal·lació, ja acabada, ha estat realitzada sota la meua direcció per l'empresa instal·ladora de gas segons el projecte específic registrar amb data _____ al Servei Territorial d'Indústria i Energia de _____ i s'ajusta al Reglament sobre instal·lació d'emmagatzemament de GLP en depòsits fixos (O.M. de 29.1.86, B.O.E. núm 46 de 22.2.86) i la resta de disposicions vigents, aplicables a aquest tipus d'instal·lacions; i s'han efectuat, amb resultat satisfactori, les proves, assajos i verificacions que s'especificuen al dors.

I per a que així conste i a efectes de la seua presentació al Servei Territorial d'Indústria i Energia, tal com disposa el Reglament dalt citat, al seu apartat 9.2.1, s'extén el present certificat a _____, de _____ de 19__.

EL DIRECTOR DE L'OBRA

Visat del Col·legi Oficial.

CG-1 CERTIFICADO DE DIRECCION Y TERMINACION DE OBRA DE INSTALACION DE ALMACENAMIENTO DE GLP EN DEPÓSITOS FIJOS CON CAPACIDAD TOTAL SUPERIOR A 10 m³

D. _____ Collegiado nº _____
 Ingeniero _____
 en el Colegio Oficial de _____
 de _____, Director de la obra de la instalación relativa al proyecto _____
 propiedad de _____
 emplazada en _____

C E R T I F I C A:

Que la referida instalación, ya terminada, ha sido realizada bajo mi dirección por la empresa instaladora de gas ateniéndose al proyecto específico registrado con fecha _____ en el Servicio Territorial de Industria y Energía de _____, y ajustándose al Reglamento sobre instalaciones de almacenamiento de GLP en depósitos fijos (O.M. de 29.1.86, B.O.E. núm. 46 de 22.2.86) y a las demás disposiciones vigentes, aplicables a este tipo de instalaciones, habiéndose efectuado con resultado satisfactorio las pruebas, ensayos y verificaciones que se especifican al dorso.

Y para que así conste y a efectos de su presentación en el Servicio Territorial de Industria y Energía, tal como dispone el Reglamento arriba citado en su apartado 9.2.1, se extiende el presente certificado en _____ de _____ de 1.98__

EL DIRECTOR DE LA OBRA

Visado del Colegio Oficial

DESCRIPCION DE LAS VARIACIONES DE DETALLE REALIZADAS SOBRE
LO EXPRESADO EN EL PROYECTO ESPECIFICO.

DESCRIPCIÓ DE LES VARIACIONS DE DETALL REALITZADES SOBRE ALLÓ
EXPRESSAT EN EL PROJECTE.

DESCRIPCION DE LAS PRUEBAS Y VERIFICACIONES EFECTUADAS.

DESCRIPCIÓ DE LES PROVES I VERIFICACIONS EFECTUADES.

DETALLE DE LA DOCUMENTACION TECNICA ANEXA.

DETALL DE LA DOCUMENTACIÓ TÈCNICA ANNEXA.

CG.2. CERTIFICAT DE DIRECCIÓ I ACABAMENT D'OBRA D'INSTAL·LACIONS D'EMMAGATZEMATGE DE GAS EN DEPOSITOS FIJOS, AMB CAPACITAT TOTAL DE FINS 10 m³, ALS QUE NO ELS CALGA CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA

Sr(a). _____
Enginyer _____ Col·legiat nº _____
en el Col·legi Oficial de _____
de _____, director de l'obra _____
propietat de _____
ubicada a _____

C E R T I F I C A :

Que l'emmentada instal·lació, ja acabada, ha estat realitzada sota la meua direcció per l'empresa instal·ladora de gas _____, que s'ajusta al projecte específic registrat amb data _____ al Servei Territorial d'Indústria i Energia de _____ i compleix el Reglament sobre instal·lacions d'emmagatzematge de GLP en dipòsits fixos, (B.O.E. nºm. 46 de 22.2.86) i a la resta de disposicions vigents, aplicables a aquest tipus d'instal·lacions, i que s'han efectuat, amb resultat satisfactori, les proves, assaïen i verificacions que s'especificquen al dora.

I perquè així conste i als efectes de la seua presentació al Servei Territorial d'Indústria i Energia, tal com diuena el Reglament abans esmentat, en el seu apartat 9.2.1., s'estén el present certificat a _____ el _____ de 19 ____.

DILIGÈNCIA:

L'original d'aquest certificat, acompanyat de la documentació tècnica preceptiva, ha tingut entrada amb data d'avui en aquest Servei Territorial d'Indústria i Energia, i s'ha lliurat còpia a l'interessat per a la seua presentació a l'empresa subministradora de gas, als efectes previstos en l'apartat 9.2.1. del Reglament sobre instal·lacions d'emmagatzematge de GLP en dipòsits fixos. (B.O.E. nº 46, de 22.2.86)

València, _____ de 19 ____.

EL DIRECTOR DE L'OBRA

Visat del Col·legi Oficial

CG.2. CERTIFICADO DE DIRECCION Y TERMINACION DE OBRA DE INSTALACIONES DE ALMACENAMIENTO DE GLP EN DEPÓSITOS FIJOS CON CAPACIDAD TOTAL DE HASTA 10 m³ Y QUE NO PRECISEN CONCESION ADMINISTRATIVA.

D. _____ Ingeniero _____ Colegiado nº _____
de _____, Director de la obra _____
propiedad de _____
emplazada en _____

C E R T I F I C A :

Que la referida instalación, ya terminada, ha sido realizada bajo mi dirección por la empresa instaladora de gas _____, que se ajusta al proyecto específico registrado con fecha _____ en el Servicio Territorial de Industria y Energía de _____ y ajustándose al Reglamento sobre instalaciones de almacenamiento de GLP en depósitos fijos, (B.O.E. nºm. 46 de 22-2-86) y a las demás disposiciones vigentes, aplicables a este tipo de instalaciones, habiéndose efectuado con resultado satisfactorio las pruebas, ensayos y verificaciones que se especifican al dora.

Y para que así conste y a efectos de su presentación en el Servicio Territorial de Industria y Energía, tal como dispone el Reglamento arriba citado en su apartado 9.2.1., se extiende el presente certificado en _____ de _____ de 1.98 ____.

EL DIRECTOR DE LA OBRA

Visado del Colegio Oficial

DILIGENCIA:
El original de este certificado, acompañado de la documentación técnica preceptiva, ha tenido entrada con fecha de hoy en este Servicio Territorial de Industria y Energía, entregándose la presente copia al interesado para su presentación a la Empresa suministradora de gas, a los efectos previstos en el apartado 9.2.1 del Reglamento sobre instalaciones de almacenamiento de GLP en depósitos fijos. (B.O.E. nº 46 de 22-2-86).
Valencia, a _____ de _____ de 1.98 ____.

DESCRIPCION DE LAS VARIACIONES DE DETALLE REALIZADAS SOBRE LO
EXPRESADO EN EL PROYECTO ESPECIFICO.

DESCRIPCIÓ DE LES VARIACIONS DE DETALL REALITZADES SOBRE ALLÓ EXPRES-
SAT AL PROJECTE ESPECIFIC.

DESCRIPCION DE LAS PRUEBAS, ENSAYOS Y VERIFICACIONES
EFECTUADOS.

DESCRIPCIÓ DE LES PROVES, ASSAJOS I VERIFICACIONS EFECTUATS.

DETALLE DE LA DOCUMENTACION TECNICA ANEXA.

DETALL DE LA DOCUMENTACIÓ TÈCNICA ANEXA.

CG-3 CERTIFICAT DE DIRECCIÓ I ACABAMENT D'OBRA D'INSTAL·LACIÓ
RECEPTORA DE GAS

Sria) _____ Col·legiat no _____
Enginyer _____ Col·legiat no _____
en el Col·legi oficial de _____
de _____, Director de l'obra de la instal·lació relativa
al projecte _____
propietat de _____
ubicada a _____

C E R T I F I C A :

Que l'annulada instal·lació, ja acabada, ha estat real·litzada sota la meua direcció per l'empresa instal·ladora de gas _____, que s'ajunta al projecte _____, en el Servei Territorial d'Indústria i Energia de _____, i que compleix amb tota els requisits existents en la reglamentació tècnica vigent, aplicable a aquest tipus d'instal·lacions, i que s'han efectuat, amb resultat satisfactori, les proves i reconeixements que s'especificaven al dorsi.

I perquè així conste i als efectes previstos en la instrucció sobre documentació i posada en marxa de les instal·lacions receptoras de gasos combustibles (Ordre 17.12.85, del Ministeri d'Indústria i Energia, B.O.E. de 9.1.86), s'estén el present certificat a _____, el _____ de 19____.

DILIGÈNCIA:

L'original d'aquest certificat ha tingut entrada amb data d'avui en aquest Servei Territorial d'Indústria i Energia, i s'ha lliurat còpia a l'interessat, als efectes previstos en la instrucció sobre documentació i posada en marxa de les instal·lacions receptoras de gasos combustibles (Ordre de 17.12.85, del Ministeri d'Indústria i Energia, B.O.E. nº 8, de 9.1.86).

València, _____ de 19____, Visat del Col·legi oficial
EL FUNCIONARI DEL REGISTRE

EL DIRECTOR DE L'OBRA

CG-3 CERTIFICADO DE DIRECCION Y TERMINACION DE OBRA DE
INSTALACION RECEPTORA DE GAS

D. _____ Col·legiado n.º _____
Ingeniero _____ Col·legiado n.º _____
en el Colegio Oficial de _____
de _____, Director de la obra de la instalación
relativa al proyecto _____
Propiedad de _____
emplazada en _____

C E R T I F I C A :

Que la referida instalación, ya terminada, ha sido realizada bajo mi dirección por la empresa instaladora de gas _____, ajustándose al proyecto específico registrado con fecha _____ en el Servicio Territorial de Industria y Energía de _____, cumpliendo con todos los requisitos exigidos en la reglamentación técnica vigente, aplicable a este tipo de instalaciones, habiéndose efectuado, con resultado satisfactorio las pruebas y reconocimientos que se especifican al dorso.

Y para que así conste y a los efectos previstos en la Instrucción sobre documentación y puesta en servicio de las instalaciones receptoras de gases combustibles (Orden de 17-12-85 del Ministerio de Industria y Energía, B.O.E. de 9-1-86) se extiende el presente certificado en _____ de 198__

DILIGENCIA:

El original de este certificado ha tenido entrada con fecha de hoy en este Servicio Territorial de Industria y Energía, entregándose la presente copia al interesado, a los efectos previstos en la Instrucción sobre documentación y puesta en servicio de las instalaciones receptoras de gases combustibles (Orden de 17.12.85 del Ministerio de Industria y Energía, B.O.E. nº 8 de 9.1.86)

Valencia, a _____ de _____ de 1.98__

EL FUNCIONARIO DEL REGISTRO

EL DIRECTOR DE LA OBRA

Visado del Colegio Oficial

[illegible][illegible]

DESCRIPCION DE LAS VARIACIONES DE DETALLE REALIZADAS SOBRE LO EXPRESADO EN EL PROYECTO ESPECIFICO:

CD-1 CERTIFICAT EMPRESA INSTAL·LADORA APARELLS ELEVADORS

Sr(a) _____ con D.N.I. _____
 com a _____ de l'Empresa Instal·ladora d'A-
 parells d'Elevació i de Manutenció _____
 amb domicili a _____ c/ _____
 inscrita al Registre Oficial del Servei Territorial d'Indus-
 tria i Energia amb el n° _____.

CERTIFICA

D'acord amb el que disposa l'article de 17 del Reglament d'A-
 parells d'Elevació i Manutenció, R.D. 2291/1985, de 8 de no-
 vembre, B.O.E. 11/12/85, que la instal·lació de l'ascensor
 ubicat a _____ c/ _____
 amb el número de RAE _____ ha estat realitzada
 adaptant-se al projecte presentat i al que disposa la vigent
 Reglamentació en matèria d'ascensors, i ha dirigit el muntat-
 ge el Sr(a) _____ del Col·legi Oficial
 de _____ de _____.

Signatura i segell de l'empresa.

CERTIFICAT DE DIRECCIÓ

Sr(a) _____ amb D.N.I. _____
 Pèrit o Enginyer Industrial Col·legiat amb el n° _____
 en el Col·legi Oficial de Pèrits o Enginyers Industrials de
 València.

CERTIFICA

D'acord amb el que disposa l'article 17 del Reglament d'Apa-
 rells d'Elevació i Manutenció, R.D. 2291/1985, de 8 de no-
 vembre, B.O.E. 11/12/85, que la instal·lació anteriorment
 ressenyada ha estat realitzada sota la meua direcció, i que
 el projecte presentat s'adapta al que disposa la vigent Re-
 glamentació en matèria d'Ascensors.

de _____ de _____

Signatura i Segell Col·legi Oficial

CD-1 CERTIFICADO EMPRESA INSTALADORA APARATOS ELEVADORES

D. _____ con D.N.I. _____
 como _____ de la Empresa Instaladora de Aparatos
 de Elevación y Manutención _____ con
 domicilio en _____ c/ _____
 e inscrita en el Registro Oficial del Servicio Territorial de
 Industria y Energía con el n° _____

CERTIFICA

De acuerdo con lo dispuesto en el art. 17 del Reglamento de
 Aparatos de Elevación y Manutención, R.D. 2291/L.985 de 8 de
 noviembre, B.O.E. 11/12/85, que la instalación del ascensor
 sito en _____ c/ _____
 con número de RAE _____ ha sido realizada adaptándose al
 proyecto presentado y a lo dispuesto en la vigente Reglamenta-
 ción en materia de Ascensores, habiendo dirigido el montaje
 D. _____ del Colegio Oficial de
 de _____ de _____.

Firma y sello Empresa

CERTIFICADO DE DIRECCION

D. _____ con D.N.I. _____
 Perito o Ingeniero Industrial colegiado con el n° _____
 en el Colegio Oficial de Peritos o Ingenieros Industriales de
 Valencia.

CERTIFICA

De acuerdo con lo dispuesto en el art. 17 del Reglamento de
 Aparatos de Elevación y Manutención, R.D. 2291/L.985 de 8 de
 noviembre, B.O.E. 11/12/85, que la instalación anteriormente
 reseñada ha sido realizada bajo mi dirección adaptándose al
 proyecto presentado y a lo dispuesto en la vigente Reglamenta-
 ción en materia de Ascensores.

de _____ de _____

Firma y Sello Colegio Oficial